조사자 사용설명서

삼성 DS 모니터링 야장

사용설명서 버전 1.0

조사자 앱 v0.5.2

2026. 10

주식회사 에코앤지오

글꼴: Pretendard(SIL Open Font License 1.1)

목차

1. 시작하기 4

1.1. 설치(압축 풀기 · 폴더 구성) 4

1.2. 첫 실행 · 담당 분류군 고르기([자료함에서 이어하기] · 다음 실행에도) 5

1.3. 자료 저장 위치(%AppData%\SDSM_Surveyor) 6

1.4. 자료를 지키는 법(자료함 [내보내기] · 폴더 통째 복사) 6

1.5. 새 판으로 바꿀 때 7

2. 화면 구성 8

2.1. 메인 창(캡션 바 · 조사개황 · 분류군 화면 · 상태 바) 8

2.2. 담당 분류군 바꾸기(분류군 칩) 9

2.3. 분류군 화면 공통 틀(조사일 줄 · 접이식 칸 · 빠른추가 · 그리드 · 상태 바) 10

2.4. 확인 창 공통(Enter = 기본 · Esc = 취소) 11

3. 조사개황 13

3.1. 칸과 자동 채움(대분류 · 지점 · 하천명 · 권역 · 하천유형) 13

3.2. 지점 칸 쓰는 법(ST번호 · Enter 규칙 · 목록 밖 지점) 14

3.3. 압정 6칸 · [고정 모두 해제] 15

3.4. [새 지점] · 지점 변경 3가지 16

3.5. 지도 보기 17

3.6. 지도 관리(추가 · 교체 · 보정 · 최신 · 적용 · 삭제) 18

4. 종 입력 21

4.0. 공통 21

4.1. 어류 25

4.2. 저서동물 27

4.3. 관찰형 공통 30

4.4. 조류 32

4.5. 포유류 32

4.6. 양서파충류 33

5. 환경자료 35

5.1. 서식수변 35

5.2. 수질 37

6. 입력 칸 규칙 39

6.1. 정수 칸 · 소수 칸(되돌림 · 안내 문구 · 영하) 39

6.2. 빈칸과 0 40

6.3. 경고와 막힘(분류군별 표) 40

6.4. 이상치 경고 41

6.5. 선택 칸 · 양식 외 값 41

7. 자료함 42

7.1. [임시 저장] (세션 전체 · 세션 이름) 42

7.2. 같은 자료가 있을 때(합치기 · 바꾸기) 43
7.3. 불러오기 · 검색 · 삭제 44
7.4. 닫을 때 저장 확인 45
7.5. 지점 간 값 복사 · 이전 차수 복제 45
7.6. 다른 PC 로 옮기기(zip 내보내기 · 가져오기) 46
7.7. 복구본 46

8. 엑셀 내보내기 48
8.1. 보고서용 · 일괄입력용(저장 완료 창) 48
8.2. 내보내지 않는 종 확인 49
8.3. 여러 지점 한 번에(일괄입력용 일괄 · 보고서 일괄) 49
8.4. 막힐 때 고치는 법(분류군별) 49
8.5. 종목록 엑셀 저장 50
8.6. 파일 이름 규칙 50

9. 기준자료 바꾸기 51
9.1. 종목록(species.json · 판 비교) 51
9.2. 지점 목록(sites.json) 51
9.3. 이상치 기준(reference.json) 52
9.4. [동기화] — 교환소 폴더 52

10. 프로그램 정보 54

11. 문제 해결 56
11.1. 흰 화면 → software_render 56
11.2. 오류 창 · 오류 기록 위치 · 복구본 56
11.3. 자주 묻는 질문 57

부록 A. 키 동작 58

부록 B. 분류군별 입력 항목과 조사표 대응 60
B.1. 어류 60
B.2. 저서동물 60
B.3. 조류 61
B.4. 포유류 61
B.5. 양서파충류 61
B.6. 서식수변 62
B.7. 수질 62

부록 C. 저장 위치 · 파일 이름 63

부록 D. 용어 65

1. 시작하기

1.1. 설치(압축 풀기 · 폴더 구성)

설치 프로그램은 없습니다. 압축을 풀면 바로 씁니다(.NET 설치 불필요).

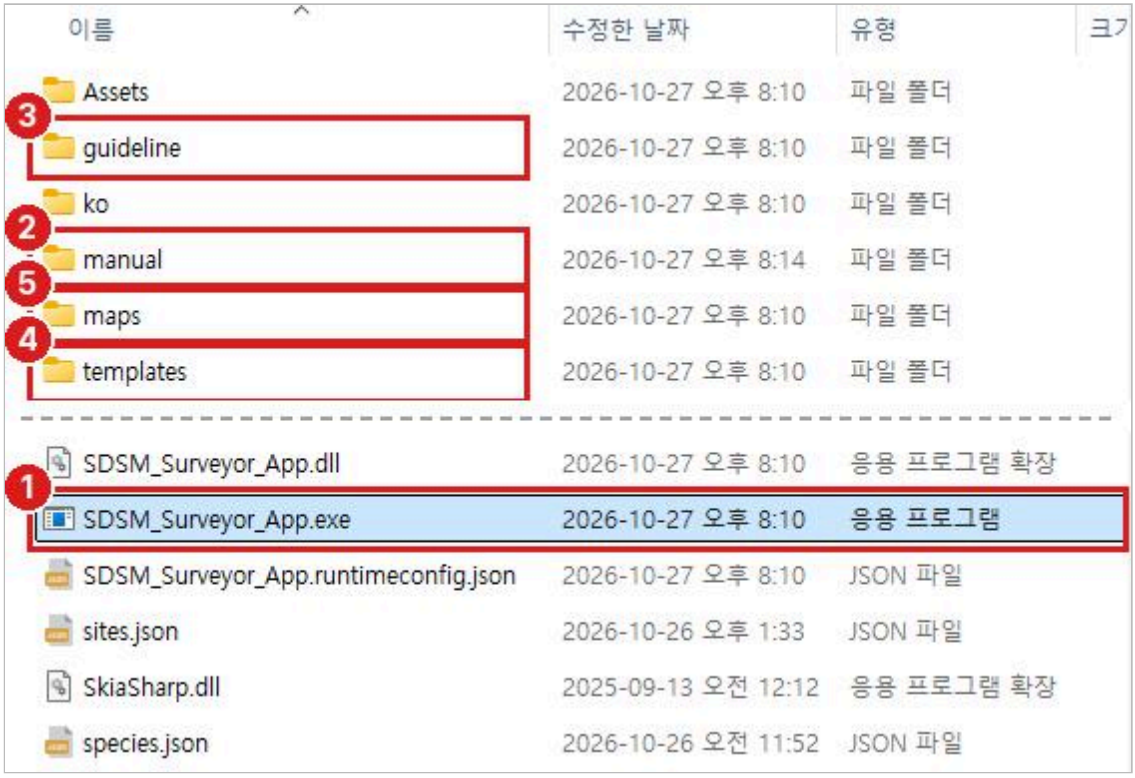


그림 1-1. 배포 폴더

번호	설명
1	SDSM_Surveyor_App.exe — 프로그램
2	manual\ — 이 사용설명서(PDF)
3	guideline\ — 지침 원본(PDF)
4	templates\ — 일괄입력용 양식
5	maps\ — 기본 지도

파일 · 폴더	설명
manual\ · guideline\	사용설명서 · 지침 원본 PDF · [사용설명서] · [지침 원본 보기] 가 엶
templates\bulk\	일괄입력용 양식 · 없으면 일괄입력용을 만들지 못함
maps\	기본 지도 29장 · 첫 실행 때 자료 폴더로 복사
species.json · sites.json · reference.json	종목록 · 지점 목록 · 이상치 기준(→ 9장)
ko\ · *.dll 등	프로그램 파일 · 지우거나 따로 옮기지 않음

파일 · 폴더	설명
`sessions_seed\` · `읽어주세요.txt`	테스트본에만 · 예시 세션 3건 · 테스트 안내

1. 압축 파일 `SDSM_Surveyor_v0.5.2_날짜.zip` 을 원하는 곳에 풉니다.
2. 생긴 폴더 `SDSM_Surveyor_v0.5.2\` 의 `SDSM_Surveyor_App.exe` 를 두 번 누릅니다.

- 압축 파일 안에서 바로 열지 않습니다. 함께 든 양식 · 지도를 읽지 못합니다.
- Windows 가 'PC를 보호했습니다' 창을 띄우면 '추가 정보' → '실행' 을 누릅니다.
- 폴더는 통째로 옮겨도 됩니다. 입력한 자료는 이 폴더에 저장되지 않습니다(→ 1.3).
- 창이 하얗게만 보이면 → 11.1.

1.2. 첫 실행 · 담당 분류군 고르기([자료함에서 이어하기] · 다음 실행에도)

처음 켜면 분류군 고르기 창이 뜹니다. 고른 분류군의 야장만 열리고, 다른 분류군은 캡션 바 분류군 칩에서 바꿉니다(→ 2.2).

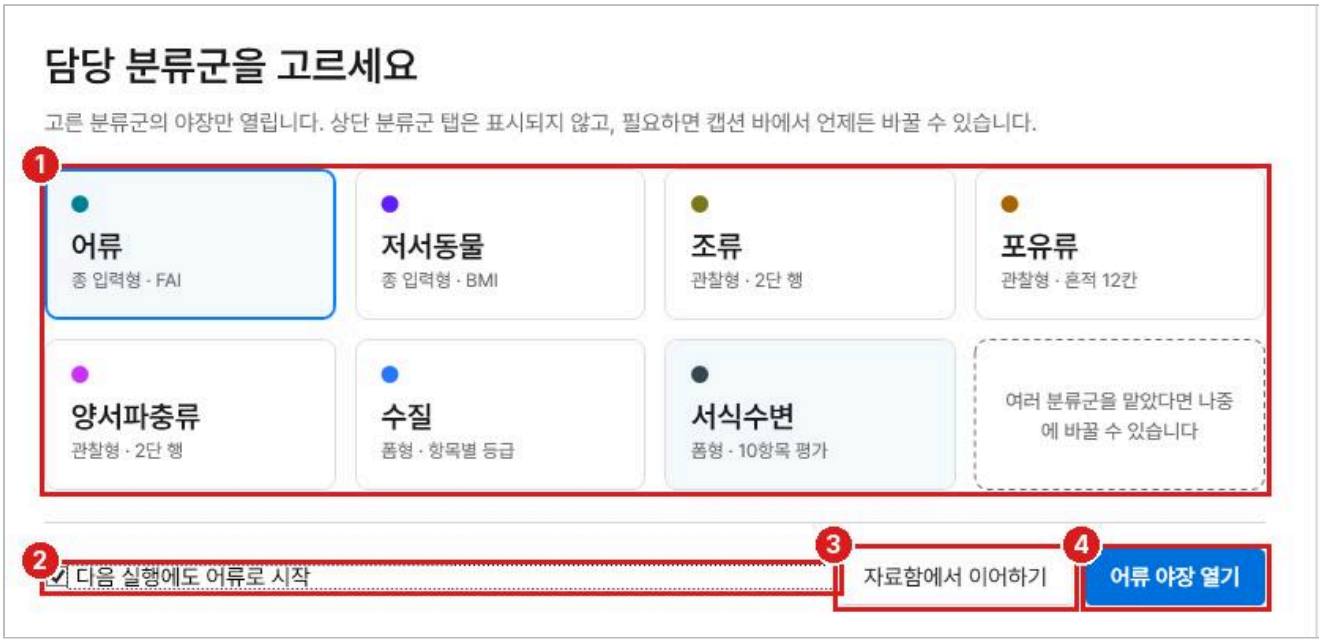


그림 1-2. 분류군 고르기 창

번호	설명
1	분류군 타일 7개
2	「다음 실행에도 {분류군}로 시작」
3	[자료함에서 이어하기]
4	[어류 야장 열기] — 고른 분류군 이름이 들어감

기능	설명
분류군 타일	7개 중 하나 · 처음엔 지난번 분류군(없으면 어류)
「다음 실행에도 {분류군}로 시작」	켜고 들어가면 다음부터 이 창 없이 바로 야장

기능	설명
[어류 야장 열기]	고른 분류군으로 야장 열기 · **Enter**
[자료함에서 이어하기]	[자료함] 창에서 세션을 [불러오기] · [지점 복사] · [차수 복제] 하면 바로 야장
[정보]	[프로그램 정보] 창(→ 10장)
창 닫기(×)	프로그램을 끝냄

- 메인 창에는 압정 값이 들어 있습니다(→ 3.3). 오류 복구본이 있으면 [복구본이 있습니다] 창이 뜹니다(→ 7.7).
- 이 창을 다시 보려면 분류군 칩의 「다음 실행에도 이 분류군으로 시작」을 끕니다.

1.3. 자료 저장 위치(%AppData%\SDSM_Surveyor)

입력한 자료와 설정은 `%AppData%\SDSM_Surveyor\` (= `C:\Users\<사용자>\AppData\Roaming\SDSM_Surveyor\`)에 저장됩니다.

- 탐색기 주소 칸에 `%AppData%\SDSM_Surveyor` 를 치고 **Enter** 로 엽니다.
- Windows 계정마다 따로입니다. 프로그램 폴더를 지우거나 새 판으로 바꿔도 남습니다.

파일 · 폴더	담는 것
`sessions\`	자료함(세션마다 `{대분류}_{연도차수}_{지점}.json`) · 오류 기록 `logs\` · 복구본 `_recovery\` (→ 7.7 · 11.2)
`settings.json`	담당 분류군 · 압정 값 · 교환소 폴더
`maps\`	지도 그림 · 보정
`species.json` · **`reference.json`** · **`sites.json`**	교체본 · 받거나 넣었을 때만(→ 9장)

> ⚠ 이 폴더는 조사 원자료입니다. 파일을 손으로 고치거나 지우지 않습니다. 세션은 자료함 [삭제] 로 지웁니다(→ 7.3).

1.4. 자료를 지키는 법(자료함 [내보내기] · 폴더 통째 복사)

자료는 이 PC 에만 있습니다. 엑셀 파일은 다시 읽어 들일 수 없어 백업을 대신하지 못합니다.

방법	담는 것	되살리기
자료함 [내보내기]	고른 세션 · zip 하나	자료함 [가져오기] (→ 7.6)
폴더 통째 복사	`%AppData%\SDSM_Surveyor\` 전부(설정 · 압정 · 지도 포함)	프로그램을 닫고 폴더를 제자리에

자료함 [내보내기]

1. [임시 저장] 뒤 캡션 바 [자료함] 을 누릅니다.
2. 세션을 고릅니다. 여러 개는 **Ctrl** · **Shift** 를 누른 채 누릅니다.
3. [내보내기] → 저장 위치(USB 등)를 고릅니다. 파일은 `자료함_yyyyMMdd_HHmm_n건.zip` 입니다.

폴더 통째 복사

1. 프로그램을 닫습니다.
2. 탐색기 주소 칸에 `%AppData%` 를 치고 `SDSM_Surveyor` 폴더를 USB 등에 통째로 복사합니다.
3. 되살릴 때는 프로그램을 닫고 복사본을 같은 자리 · 같은 이름으로 되돌립니다. 새 PC 로 옮길 때도 같습니다.

- 조사를 마친 날마다 받아 둡니다.

> ⚠ 자료함 [삭제] 는 휴지통을 거치지 않고 바로 지웁니다. 되돌릴 수 없으므로 지우기 전에 [내보내기] 해 둡니다.

1.5. 새 판으로 바꿀 때

1. [임시 저장] 하고 프로그램을 닫습니다.
2. 새 압축을 풉니다. 판 번호가 붙은 새 폴더가 생깁니다.
3. 새 `SDSM_Surveyor_App.exe` 를 실행하고 캡션 바 판(예 `v0.5.2`)과 자료함을 확인합니다. 옛 폴더는 지워도 됩니다.

대상	새 판에서
자료함 · 설정 · 압정 · 예전 세션	그대로
기본 지도	새 판 지도로 바뀜 · [추가] 한 지도는 남음
종목록	분류군마다 교체본과 새 판 중 판이 새로운 쪽(→ 10장 「종목록」 출처)
`sites.json` · `reference.json`	자료 폴더에 교체본이 있으면 교체본
`software_render` 파일	새 폴더에 다시 둠(→ 11.1)

> ⚠ 기본 지도에 직접 한 보정 · [교체] 한 그림은 새 판 지도로 덮입니다. 직접 [추가] 한 지도는 그대로입니다.

> ⚠ 자료 폴더에 옛 `sites.json` · `reference.json` 교체본이 있으면 새 판의 지점 목록 · 기준이 쓰이지 않습니다. 관리자 안내대로 교체본을 지우거나 바꿉니다(→ 9.2 · 9.3).

2. 화면 구성

2.1. 메인 창(캡션 바 · 조사개황 · 분류군 화면 · 상태 바)

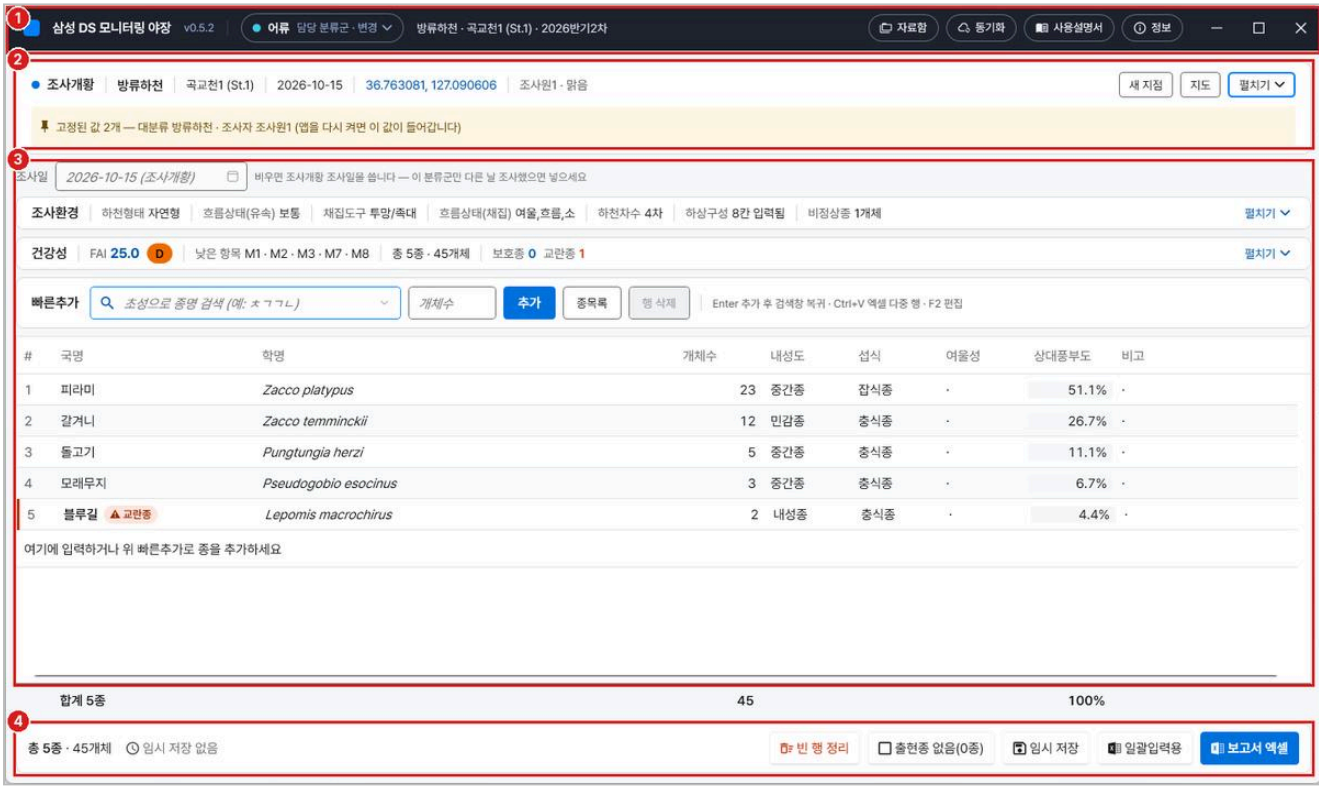


그림 2-1. 메인 창

번호	설명
1	캡션 바 — 앱 이름 · 판 · 분류군 칩 · 세션 요약 · [자료함] · [동기화] · [사용설명서] · [정보]
2	조사개황(접힘) — 대분류 · 지점 · 조사일 · 좌표 · 조사자 · 날씨
3	분류군 화면 — 지금 담당 분류군(어류)
4	상태 바 — 총계 · 저장 상태 · 단추

메인 창은 위에서부터 캡션 바 · 조사개황(→ 3장) · 분류군 화면(→ 4 · 5장)입니다. 분류군 화면은 하나만 보이지만 7개 분류군 자료를 함께 들고 있습니다. 상태 바 바로 위에는 알릴 것이 있을 때만 알림 띠가 뜹니다(→ 2.3).



그림 2-2. 캡션 바

번호	설명
1	앱 이름 · 판
2	분류군 칩
3	세션 요약
4	[자료함] · [동기화]

번호	설명
5	[사용설명서]
6	[정보]

기능	설명
앱 이름 · 판	「삼성 DS 모니터링 야장」· v0.5.2
분류군 칩	지금 담당 분류군 + 「담당 분류군 · 변경」(→ 2.2)
세션 요약	대분류 · 지점 · 연도차수 · 비면 「조사개황 미입력」
[자료함]	세션 목록 · 불러오기 · 내보내기(→ 7장)
[동기화]	교환소 폴더에서 종목록 · 이상치 기준 받기(→ 9.4)
[사용설명서]	이 설명서(PDF)를 엶 · 파일이 없으면 알림 띠로 알림
[정보]	[프로그램 정보] 창(→ 10장)
창 닫기	저장하지 않은 변경이 있으면 [저장 확인] 창(→ 7.4)

- 캡션 바를 끌면 창이 옮겨지고, 두 번 누르면 최대화됩니다.
- 화면에 다 안 들어가면 본문 전체가 스크롤됩니다. 그리드 위 휠은 그리드가 먼저 움직입니다.
- 닫힌 선택 칸 위에서 휠을 돌려도 값은 바뀌지 않습니다.

2.2. 담당 분류군 바꾸기(분류군 칩)



그림 2-3. 분류군 칩 펼침

번호	설명
1	분류군 7줄 — 지금 분류군은 굵은 글자
2	분류군별 입력량
3	「다음 실행에도 이 분류군으로 시작」

1. 캡션 바 분류군 칩을 누릅니다.
2. 7줄에서 분류군을 누릅니다. 본문이 그 분류군 화면으로 바뀝니다.

- 입력한 자료는 그대로입니다(한 세션이 7개 분류군을 함께 담음).
- 줄 오른쪽 입력량은 종 수(수질 · 서식수변은 항목 수)이고, 없으면 `·` 입니다.
- 「다음 실행에도 이 분류군으로 시작」을 끄면 다음 실행 때 분류군 고르기 창이 다시 뜹니다(→ 1.2).
- 함께 바뀌는 것: 조사개황 「하천유형」 선택지 · 생태현황 지점 목록(→ 3.1).

2.3. 분류군 화면 공통 틀(조사일 줄 · 접이식 칸 · 빠른추가 · 그리드 · 상태 바)

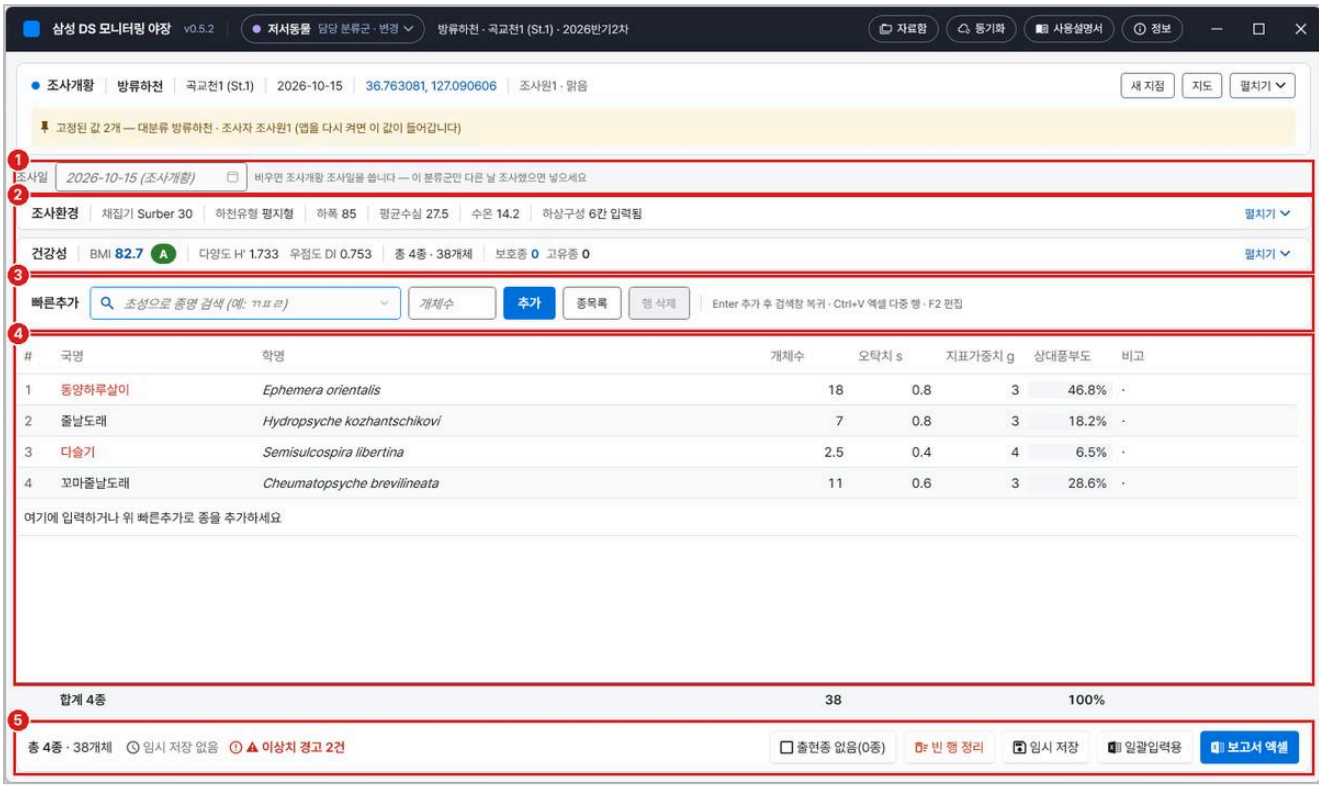


그림 2-4. 분류군 화면 공통 틀

번호	설명
1	조사일 줄
2	접이식 칸 — 「조사환경」 · 「건강성」(접힘)
3	「빠른추가」
4	종 그리드 · 합계 줄
5	상태 바 — 총계 · 저장 상태 · 단추

부분	설명
조사일 줄	이 분류군만 다른 날 조사했을 때 날짜를 넣음 · 비우면 조사개황 조사일
접이식 칸	[펼치기] · [접기] · 접으면 한 줄 요약 · 어류 · 저서 · 수질 · 서식수변
「빠른추가」	종 검색 + 개체수 → **Enter** · [추가] · [종목록] · [행 삭제] (→ 4.0)
그리드	맨 아래 새 행 줄 「여기에 입력하거나 위 빠른추가로 종을 추가하세요」 · 관찰형은 2단 행(→ 4.3)
알림 띠	상태 바 바로 위 · 알릴 것이 있을 때만 한 줄
상태 바	왼쪽 총계 · 저장 상태 · 경고 / 오른쪽 단추

> 「비우면 조사개황 조사일을 씁니다 — 이 분류군만 다른 날 조사했으면 넣으세요」

상태 바

기능	설명
저장 상태	「임시 저장 없음」 → 저장 뒤 「자료함 저장됨 · {지점} {연도차수} · {시각}」
경고	빨간 글자 · 이상치 등 · 저장 · 내보내기를 막지 않음(→ 6장)
[출현종 없음(0종)] · [빈 행 정리]	0종 선언 · 빈 행 지우기(→ 4.0)
[임시 저장]	지금 분류군이 아니라 세션 전체를 자료함에 저장(→ 7.1)
[일괄입력용] · [보고서 엑셀]	엑셀 내보내기(→ 8장)

알림 띠

- 성공(체크)은 4초, 주의(느낌표)는 8초 뒤 사라집니다. [×] 로 바로 닫습니다.
- 여러 개면 차례로 보입니다. 길면 띠에 마우스를 올려 전체를 봅니다.
- 띠가 떠도 입력하던 칸의 커서는 그대로입니다.

언제	띠
[임시 저장]	「자료함에 저장되었습니다.」 · 빈 행 · 양식에 없는 값 · 합치기 결과가 있으면 덧붙임
[일괄입력용] 막힘	「일괄입력용을 만들지 않았습니다.」 + 고칠 칸(→ 8.4)
엑셀 저장 끝	확인할 것이 있을 때만
붙여넣기 · 관찰형 학명	넣지 않은 칸 · 「클립보드를 읽지 못했습니다 — 잠시 뒤 다시 붙여넣으세요」 · 학명 교정(→ 4.0 · 4.3)
자료함 동작	불러오기 · 지점 복사 · 차수 복제 · 저장 · 삭제 · 내보내기 결과

- 같은 자료 확인 창에서 [취소] 하면 띠 없이 상태 바에만 「저장하지 않았습니다(같은 자료가 있어 취소)」 가 남습니다.

2.4. 확인 창 공통(Enter = 기본 · Esc = 취소)

- 단추 글자가 곧 동작입니다(예 [합치기] · [지점명만 고침(유지)]).
- 채운 파란 단추가 기본입니다. **Enter** = 기본 단추 · **Esc** 또는 × = 취소 몫 단추.

창	기본(Enter)	Esc · ×	자세히
[저장 확인]	[예]	[취소]	7.4
[같은 자료가 이미 있습니다]	[합치기]	[취소]	7.2
[지점 변경]	[지점명만 고침(유지)]	[취소(바꾸지 않음)]	3.4
[목록 밖 지점]	[예]	[아니요]	3.2
[복구본이 있습니다]	[불러오기]	[나중에]	7.7
[저장 완료]	[파일 열기]	[닫기]	8.1
[행 삭제]	[취소]	[취소]	4.0
[세션 삭제] · [지도 삭제]	[취소]	[취소]	7.3 · 3.6

⚠ 지우는 확인 창([행 삭제] · [세션 삭제] · [지도 삭제])은 습관적인 **Enter** 로 지워지지 않게 [취소] 가 기본입니다. 지우려면 [확인] 을 누릅니다. 되돌릴 수 없습니다.

3. 조사개황

조사개황은 7개 분류군이 함께 쓰는 공통 칸입니다. 세션 이름(대분류 · 연도차수 · 지점)도 여기서 정해집니다.

3.1. 칸과 자동 채움(대분류 · 지점 · 하천명 · 권역 · 하천유형)



그림 3-1. 조사개황 펼침

번호	설명
1	머리줄 — 대분류 · 지점 · 조사일 · 좌표 · 조사자 · 날씨 · [새 지점] · [지도] · [접기]
2	압정(켜짐) — 「대분류」 · 「조사자」
3	「지점명」
4	지점을 고르면 채워지는 칸 — 「하천명」 · 「사업장」 · 「위도」 · 「경도」 · 「대권역명」 · 「중권역명」
5	압정 안내 띠
6	[고정 모두 해제]

- 접어도 머리줄은 늘 보입니다. 대분류를 안 골랐으면 빨간 「대분류 미선택」 이고, 이때는 접을 수 없습니다.

칸	설명
「대분류」	「방류하천」 · 「생태현황」 · 고르기 전에는 「지점명」 이 잠김
「연도」 · 「연도차수」	연도는 생태현황 지점 거르기용(비면 연도차수 앞 네 자리) · 연도차수 예 `2026반기2차`
「조사일자」 · 「날씨」 · 「조사자」 · 「조사기관」	조사일자 처음 값은 오늘 · 날씨 「맑음」 · 「흐림」 · 「비(눈)」
「지점명」	목록에서 고르거나 이름 · ST번호를 침(→ 3.2)
「하천명」 · 「사업장」	지점을 고르면 자동 · 고칠 수 있음 · 하천명을 고치면 칸 아래 「지점 목록: {하천}」
「위도」 · 「경도」	지점을 고르면 자동 · 옆 [지도] (→ 3.5)
「대권역명」 · 「중권역명」	곡교천 → 「금강」 / 「삽교천」 · 오산천 · 원천리천 → 「한강」 / 「안성천」 자동 · 그 밖은 목록에서 고르거나 직접 적음
「하천유형」	분류군 양식대로 한 칸 — 어류 · 저서 「산간형」 · 「평지형」 · 「강」 / 수질 · 서식수변 「본류」 · 「지류」 · 「기타」 / 관찰형은 숨김(값은 남음)

- 압정이 붙은 6칸은 → 3.3.

- 지점을 다시 고르면 하천명 · 사업장 · 좌표 · 권역을 지점 값으로 다시 채웁니다. 어류 「하천차수」 도 지점 값이 있으면 채웁니다(→ 4.1).

> ⚠ 「대분류」 를 바꾸면 지점명 · 하천명 · 사업장 · 좌표 · 권역이 묻지 않고 바로 비워집니다. 두 대분류에 이름이 같아도 다른 곳인 지점(예 `오산천1`)이 있기 때문입니다. 지점을 다시 고르고 하천명 · 권역을 확인합니다. 분류군 자료는 지워지지 않습니다.

생태현황 지점 목록

- 지금 분류군에 기록이 있는 지점만 보입니다. 다른 분류군 화면에서 고른 지점은 이름 뒤에 `(조류 지점)` 처럼 붙여 둡니다.
- 같은 이름이 해마다 다른 곳이면 「연도」 로 걸러 그 해 지점만 보입니다.
- 등록 지점이 없는 양서파충류는 지점명이나 하천명을 직접 적습니다.

3.2. 지점 칸 쓰는 법(ST번호 · Enter 규칙 · 목록 밖 지점)

친 글자와 비슷한 첫 후보를 저절로 고르지 않습니다. 엉뚱한 지점(예 `진위` → `진위천8`)이 들어가지 않게 하기 위해서입니다.



그림 3-2. 지점 후보 목록

번호	설명
1	「지점명」 칸
2	후보 목록

방법 · 키	동작
▼ 로 목록을 열고 누름	바로 고름
이름을 그대로 치고 Enter · Tab	똑같은 이름(옛 표기 포함)이면 고름 · 아니면 고르지 않음(아래 '목록에 없는 이름')
St.번호(`st1` · `St.1`)를 치고 Enter	하나면 바로 고름 · 여럿이면 후보만 펼침 → 마우스로 고름
이름 일부를 치고 ↓ · ↑	친 글자로 거른 후보 안에서 옮김 · **Enter** 로 확정
Esc	후보 목록만 닫음(친 글자는 남음)

> 「'{입력}' 에 맞는 지점이 {n}곳입니다 — 하나를 고르세요: {후보}」

- 예: `st1` + **Enter** → 곡교천1 (St.1) · 오산천1 · 오산천3 세 곳이 펼쳐집니다(그림 3-2).
- St.번호는 번호가 빠짐 · 겹침 없이 다 있는 하천만 이름 옆에 보입니다(`곡교천1 (St.1)`).

목록에 없는 이름을 쳤을 때

대분류	동작
방류하천	고르지 않고 칸 아래 「'{입력}' 은(는) {대분류} 지점 목록에 없습니다 — 목록에서 고르세요.」 · 필요한 지점이 없으면 관리자에게 등록 요청
생태현황	[목록 밖 지점] 창 → [예] 목록 밖 지점으로 입력 / [아니요] 칸으로 돌아감

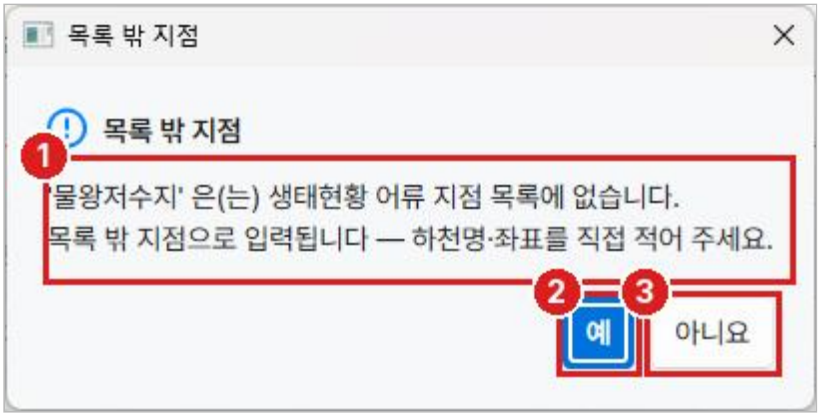


그림 3-3. 목록 밖 지점 확인 창

번호	설명
1	문구 — 목록에 없는 이름 · 분류군
2	[예] — 기본
3	[아니요]

[예] 를 누르면 칸 아래에 「목록 밖 지점 — 하천명·좌표·대권역·중권역을 직접 적으세요」 가 보입니다. 그 칸들을 직접 적습니다.

- 지점명 없이 하천명만 적어도 저장됩니다. 세션 이름의 지점 자리는 `평택(지점명 없음)` 꼴이 됩니다.

3.3. 압정 6칸 · [고정 모두 해제]

앱을 켤 때마다 같은 값을 다시 치지 않도록 칸 값을 고정합니다(그림 3-1 ②).

기능	설명
대상 6칸	「대분류」 · 「연도차수」 · 「조사일자」 · 「날씨」 · 「조사자」 · 「조사기관」
압정 켜기 · 끄기	칸 이름 옆 압정을 누름 · 켜면 칸 바탕이 연한 노랑이고 그 값을 기억 · 켠 채 고치면 새 값을 기억
앱을 다시 켤 때	기억 값이 빈 조사개황에 들어감 · 세션을 불러오면 세션 값이 우선
[고정 모두 해제]	켜 둔 압정을 모두 끔 · 다시 켜면 그때 칸 값을 기억

기능	설명
압정 안내 띠	켠 칸과 값 · 끝에 「(앱을 다시 켜면 이 값이 들어갑니다)」 · 불러온 세션 값과 다르면 「⚠ 지금 야장의 {칸} 은(는) 고정값과 다릅니다」

- 「조사일자」를 고정하면 다음 날에도 그 날짜가 들어갑니다. 날짜가 바뀌면 고치거나 압정을 끕니다.
- [새 지점] 은 압정과 관계없이 6칸을 남깁니다(→ 3.4).

3.4. [새 지점] · 지점 변경 3가지

[새 지점]

1. 조사개황 머리줄 [새 지점] 을 누릅니다.
2. 저장하지 않은 변경이 있으면 [저장 확인] 창에서 [예] · [아니요] · [취소] 를 고릅니다(→ 7.4).
3. 7개 분류군 입력 · 지점 · 하천명 · 사업장 · 좌표 · 권역 · 하천유형이 비워지고 「지점명」 칸에 커서가 갑니다.

> 「새 지점으로 시작하면 지금 화면의 입력과 지점이 비워집니다(대분류·연도차수·조사일자·날씨·조사자·조사기관은 압정과 관계없이 그대로).」

지점 변경 3가지

분류군 자료가 있는 채로 「지점명」에서 다른 목록 지점을 고르면 [지점 변경] 창이 뜹니다. 처음 고를 때 · 자료가 없을 때는 묻지 않습니다.

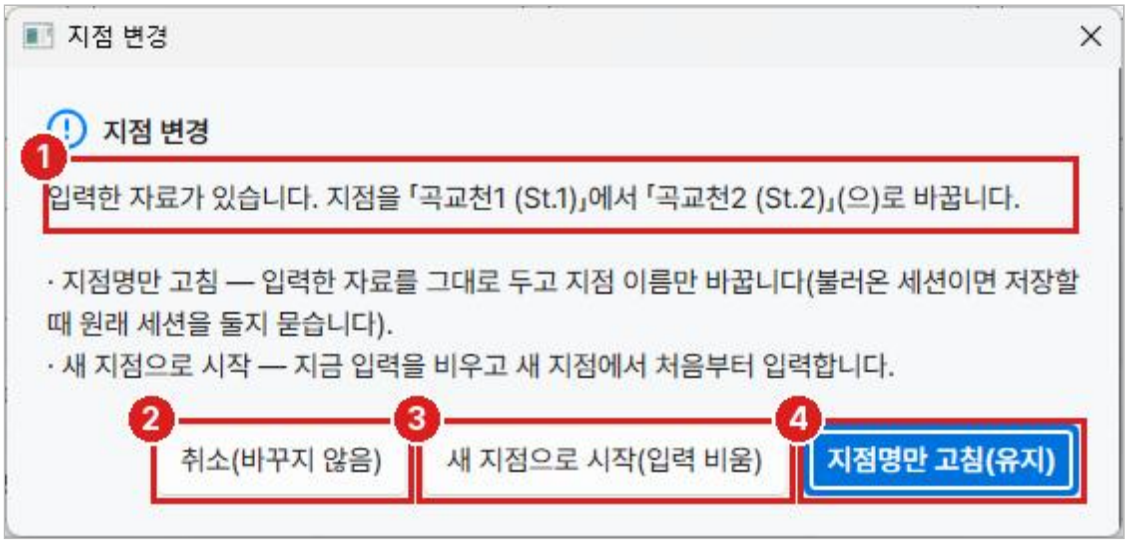


그림 3-4. 지점 변경 확인 창

번호	설명
1	문구 — 지금 지점 → 새 지점
2	[취소(바꾸지 않음)]
3	[새 지점으로 시작(입력 비움)]
4	[지점명만 고침(유지)] — 기본

단추	하는 일
[취소(바꾸지 않음)] · Esc	지점을 바꾸지 않음
[새 지점으로 시작(입력 비움)]	저장 확인 뒤 입력을 비우고 새 지점으로 시작([새 지점] 과 같음)
[지점명만 고침(유지)] · Enter	입력 자료는 두고 지점 · 하천명 · 사업장 · 좌표 · 권역만 바꿈

> 불러온 세션에서 [지점명만 고침(유지)] 뒤 저장하면 「세션 이름이 바뀌었습니다」 창이 묻습니다. 새 세션으로 저장은 원래 세션을 그대로 두고, [원래 세션을 바꾸기] 는 원래 세션을 지우고 새 이름으로 옮깁니다(→ 7.1). 「연도차수」 · 「대분류」 를 고쳐 저장해도 같습니다.

3.5. 지도 보기

머리줄 또는 「경도」 옆 [지도] 를 누르면 [지도] 창이 열립니다. 좌표가 없어도 열립니다.

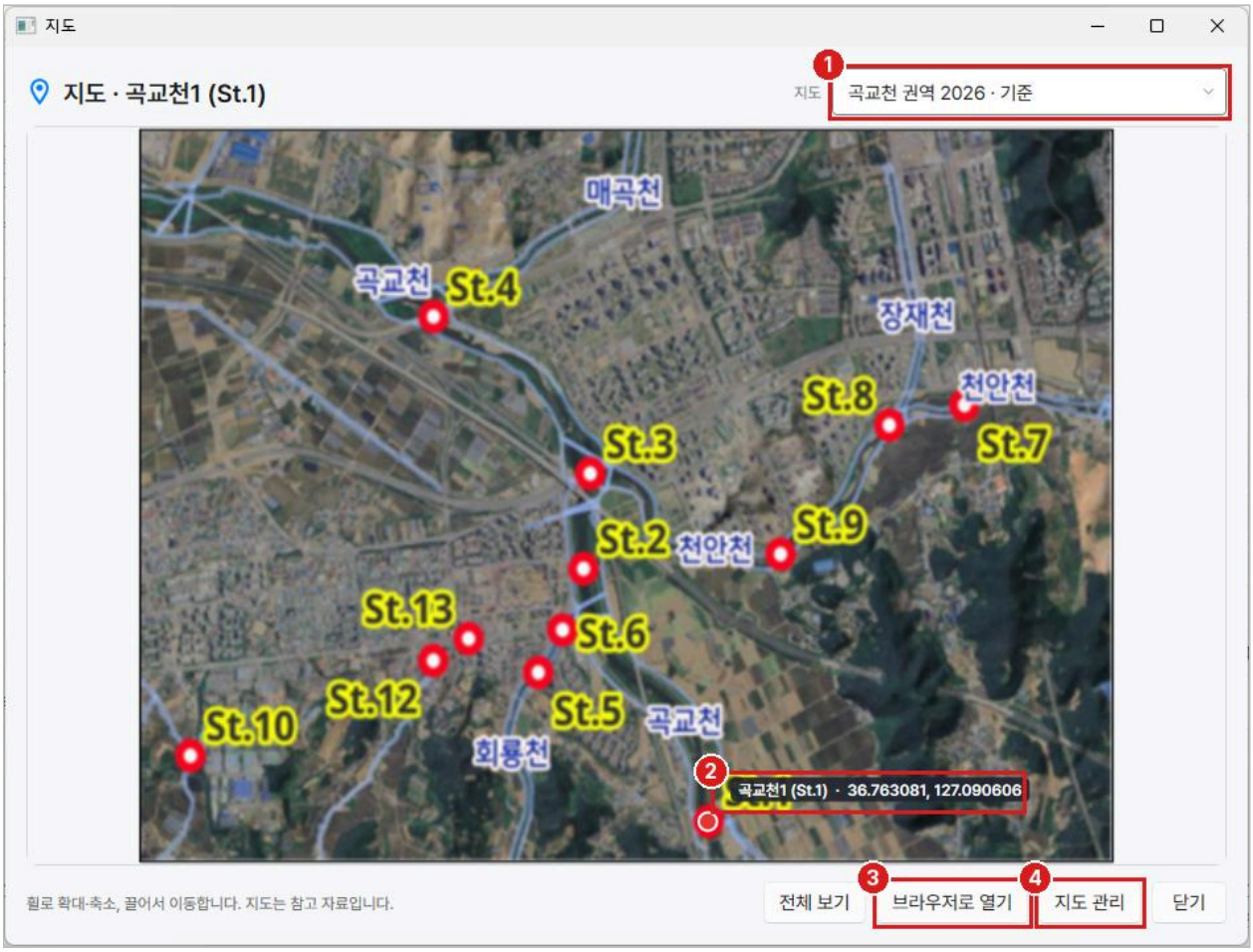


그림 3-5. 지도 창

번호	설명
1	「지도」 고르기 칸
2	마커 — 지점 · 좌표
3	[브라우저로 열기]
4	[지도 관리]

기능	설명
「지도」 고르기 칸	이 지점 → 같은 대분류 → 모든 지도 순 · 처음엔 최신 지도 · 최신이 아니면 「참고용 · {지도}」 띠
마커	조사개황 좌표 · 보정한 지도에서 범위 안일 때만
휠 · 끌기 · [전체 보기]	확대 · 축소 · 이동 · 창에 맞춤
[브라우저로 열기]	기본 브라우저 웹 지도에서 이 좌표를 엶(인터넷 필요)
[지도 관리]	→ 3.6

마커가 안 나오면 지도 위 띠에 까닭이 나옵니다.

안내	고치는 법
「좌표가 아직 없습니다.」 · 「위도가 비어 있습니다.」 · 「경도가 비어 있습니다.」	지점을 고르거나 좌표를 넣음
「좌표 형식을 읽을 수 없습니다」 · 「좌표가 한국 범위를 벗어났습니다.」	십진(`36.763081`) 또는 도분초로 · 위도 · 경도가 바뀌지 않았는지 확인
「이 지도는 위치 표시를 지원하지 않습니다(보정 없음).」	보정(→ 3.6) 또는 다른 지도
「이 권역에 등록된 지도가 없습니다.」 · 범위 밖	다른 지도를 고르거나 [지도 관리] 에서 [추가]

3.6. 지도 관리(추가 · 교체 · 보정 · 최신 · 적용 · 삭제)

> 「지도는 참고 자료입니다. 자유롭게 추가·교체·삭제할 수 있습니다. 매년 갱신본은 메일로 받아 [추가]하면 됩니다.」

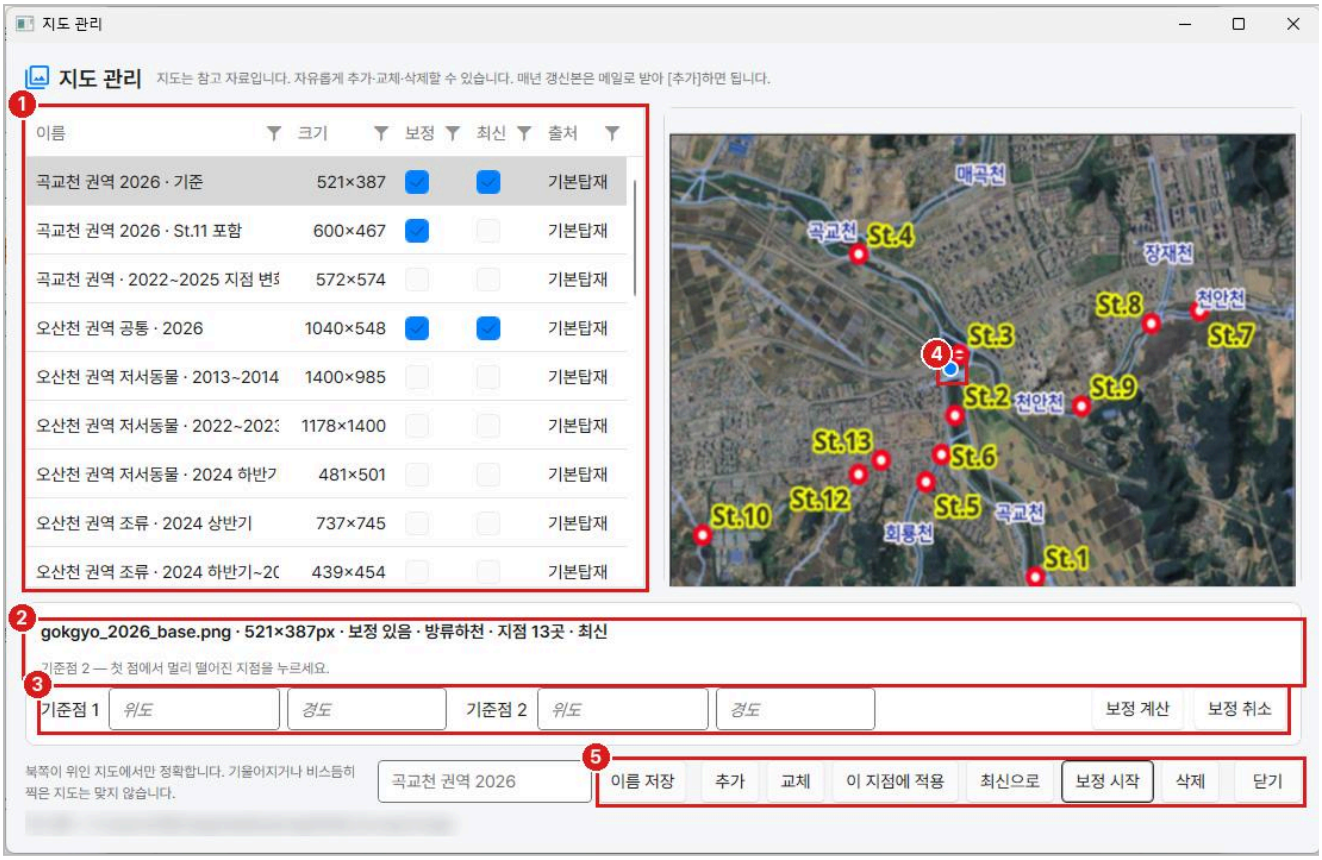


그림 3-6. 지도 관리 창

번호	설명
1	지도 목록
2	고른 지도 정보 · 보정 안내
3	기준점 칸 — 「기준점 1」 · 「기준점 2」 · [보정 계산] · [보정 취소]
4	지도에 찍은 기준점
5	단추 줄 — [이름 저장] ~ [닫기]

기능	설명
[이름 저장]	「지도 이름」 칸의 이름으로
[추가]	png · jpg 그림을 자료 폴더 `maps\` 로 복사 · 목록에 「사용자추가」
[교체]	그림만 바꿈 · 픽셀 크기가 다르면 보정을 지움
[이 지점에 적용]	지금 대분류 · 지점을 이 지도의 적용 대상에 넣음
[최신으로]	처음 여는 기본 지도로
[보정 시작]	두 점 보정(아래)
[삭제]	목록과 그림 파일을 지움

새 지도는 [추가] → [이 지점에 적용] → 보정 → [최신으로] 순으로 넣습니다.

보정(두 점으로 위치 맞추기)

1. 지도를 고르고 [보정 시작] 을 누릅니다.
2. 좌표를 아는 곳 두 군데를 차례로 누릅니다. 대각선으로 멀리 떨어진 두 점이 좋습니다.
3. 「기준점 1」 · 「기준점 2」 에 두 점의 위도 · 경도(십진 또는 도분초)를 넣습니다.
4. [보정 계산] 을 누르고 [지도] 창에서 마커 위치를 확인합니다. 그만두려면 [보정 취소].

> 「북쪽이 위인 지도에서만 정확합니다. 기울어지거나 비스듬히 찍은 지도는 맞지 않습니다.」

⚠ [삭제] 는 그림 파일까지 지웁니다. 「지도 삭제」 창은 지울 지도 이름을 보여 주고 [취소] 가 기본입니다 — 지우려면 [확인] 을 누릅니다.

⚠ 기본 지도(「기본탑재」)에 한 보정 · [교체] 는 새 판이 기본 지도를 바꿀 때 덮일 수 있습니다(→ 1.5). 오래 쓸 지도는 [추가] 해서 씁니다.

4. 종 입력

어류 · 저서동물 · 조류 · 포유류 · 양서파충류 화면은 종을 한 행씩 넣습니다. 4.0 은 다섯 화면 공통, 4.3~4.6 은 관찰형입니다.

4.0. 공통

기능	설명
빠른추가	초성 검색 → 개체수 → **Enter** · 종목록에 있는 종만
[종목록] 창	등록 종 전체에서 두 번 눌러 넣기 · 개체수는 빈칸
그리드 맨 아래 새 행	한 행씩 직접 입력 · 목록 밖 국명도 됨
Ctrl+V	엑셀 야장 여러 줄 · 목록 밖 국명도 됨

빠른추가



그림 4-1. 빠른추가 후보

번호	설명
1	종명 검색 칸 — 초성 `ㅍㄹ`
2	후보 목록 — 같은 이름 → 앞부분 → 포함 순
3	개체수 칸
4	[추가]
5	[종목록] · [행 삭제]

1. 검색 칸에 초성이나 이름 일부를 칩니다(예 `ㅍㄹ` → 피라미).
2. 후보를 마우스로 누릅니다(맨 위 후보는 ↓). 커서가 개체수 칸으로 넘어갑니다.
3. 개체수를 치고 **Enter**([추가] 와 같음). 커서가 검색 칸으로 돌아옵니다.

- 검색 칸 **Enter** 는 이름을 똑같이 친 종만 고릅니다. 종을 고르지 않으면 [추가] 도 아무것도 넣지 않습니다.
- 개체수: 어류 · 관찰형 = 정수 · 저서동물 = 소수 가능(→ 6.1). 빈칸은 미입력(→ 6.2).
- 같은 종(어류 · 저서)은 있던 행에 더하고 칩 「{종명} {전}+{값} → {합} (합산)」을 띄웁니다.

> ⚠ 관찰형(조류 · 포유류 · 양서파충류)은 같은 종을 합치지 않고 새 행으로 넣은 뒤 알리기만 합니다(4.3).

[종목록] 창

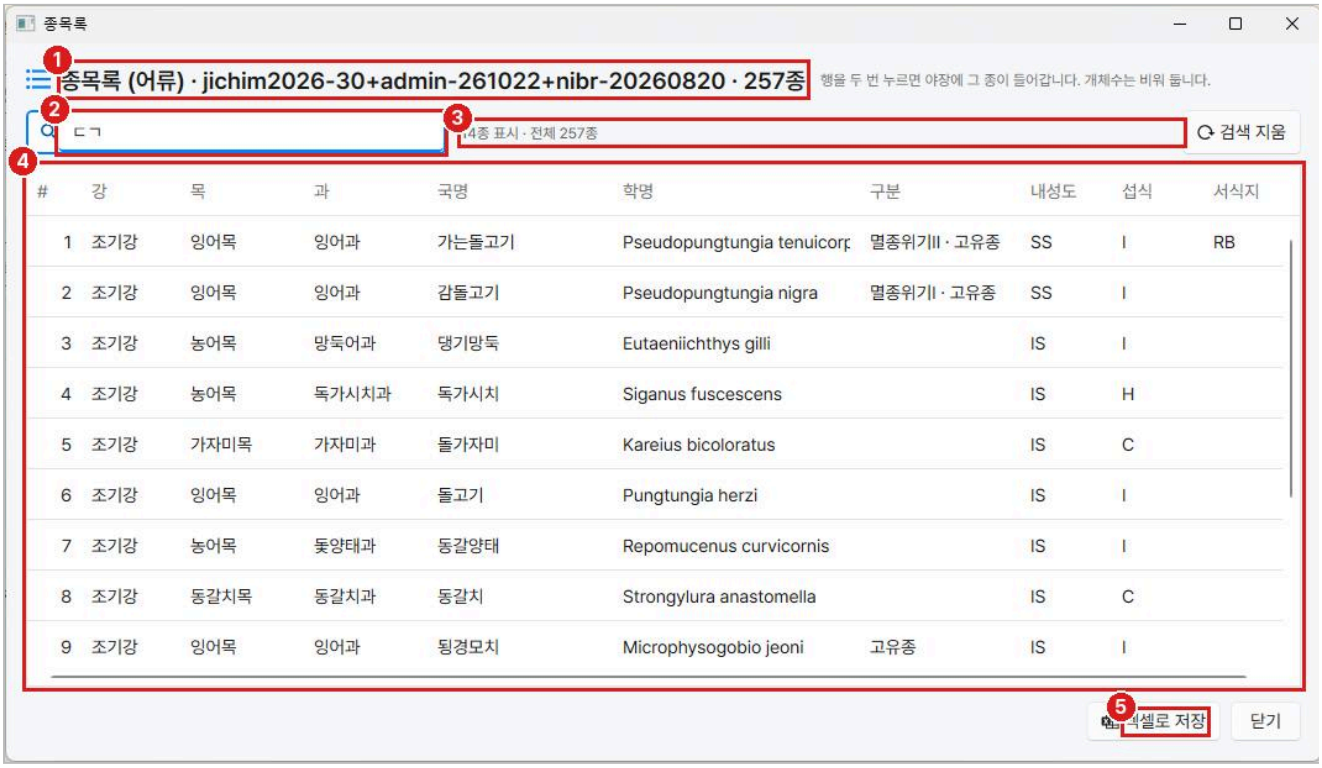


그림 4-2. 종목록 창

번호	설명
1	제목 줄 — 분류군 · 종목록 판 · 전체 종 수
2	검색 칸 — 국명 · 학명 · 초성(`ㄷㄱ`)
3	거른 종 수
4	종 목록 — 행을 두 번 누르면 야장에 넣음
5	[엑셀로 저장]

1. 빠른추가 바의 [종목록] 을 누릅니다. 담당 분류군 종만 보입니다.
2. 국명 · 학명 · 초성으로 찾습니다.
3. 행을 두 번 누릅니다. 개체수 빈칸으로 그리드에 들어가고 창이 닫힙니다.
4. 그리드에서 개체수를 넣습니다.

- 이미 있는 종이면 칩 「{종명} · 이미 있음」 만 뜹니다. 목록 엑셀은 [엑셀로 저장] (→ 8.5).

종 그리드

기능	설명
맨 아래 새 행	「여기에 입력하거나 위 빠른추가로 종을 추가하세요」 줄에 국명 · 개체수 → **Enter**
고치기	칸을 두 번 누르거나 **F2** · 국명 칸은 초성 후보
국명 칸 Enter	똑같은 이름 · 고른 후보 → 그 종 · 그 밖 → 친 글자 그대로(목록 밖 국명)
개체수 칸	빠른추가와 같은 검사(→ 6.1)

기능	설명
학명 · 자동 열	읽기 전용 · 종목록 값
비고 열(어류 · 저서)	세션에만 저장 · 엑셀에 나가지 않음

- 행은 넣은 순서 그대로입니다(정렬 없음).

> ⚠ 국명 칸에 초성(`ㅍㄹ`)만 치고 **Enter** 를 누르면 `ㅍㄹ` 이라는 목록 밖 국명이 들어갑니다. 후보를 ↓ 나 마우스로 고른 뒤 **Enter** 를 누릅니다.

경고가 붙은 행

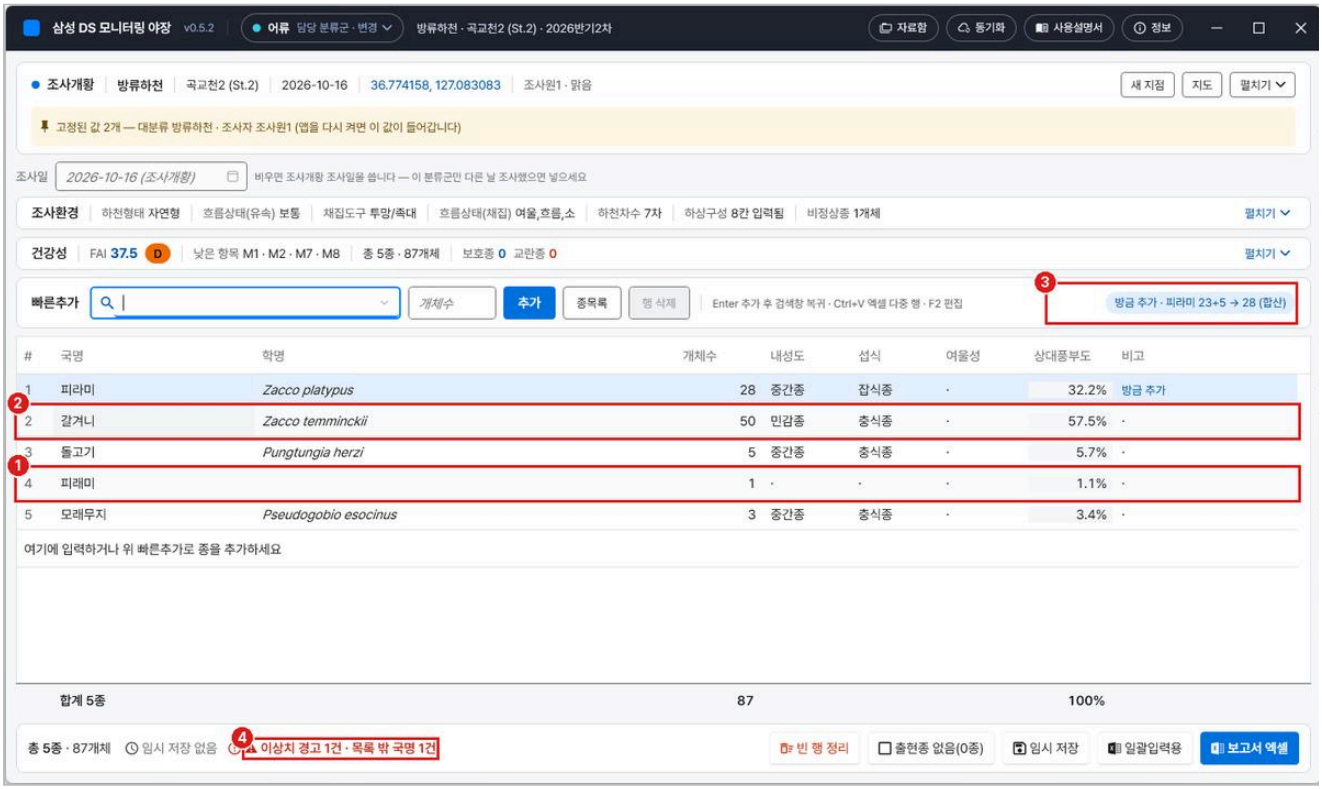


그림 4-3. 그리드 경고 행

번호	설명
1	목록 밖 국명 행 — 학명 `·`
2	이상치 행 — 마우스를 올리면 까닭
3	합산 칩
4	상태 바 경고

행 경고	뜻
「종목록에 없는 국명 — 오타인지 확인하세요」	목록 밖 국명(아래)
「과거 기록 없음 (신규 종 확인)」 · 「과거 최대 {n}개체 초과」	이상치(→ 6.4)

행 경고	뜻
「같은 종이 {n}행 — 합쳐야 계산이 맞습니다」	예전 세션의 중복(아래)

- 행에 마우스를 올리면 까닭이 보이고, 상태 바에 건수가 모입니다. 저장 · 내보내기는 막지 않습니다.

엑셀에서 붙여넣기(Ctrl+V)

1. 엑셀에서 국명 · 개체수 두 열을 머리글 줄 없이 복사합니다.
2. 그리드 칸을 한 번 누르고 **Ctrl+V** 를 누릅니다.

- 어류 · 저서는 1열 국명 · 2열 개체수입니다(3열부터 무시). 관찰형 → 4.3.
- 같은 종은 합산합니다. 종목록에 없는 국명은 목록 밖 국명으로 들어갑니다.
- 정수(저서는 숫자)가 아닌 개체수 칸은 비우고 알림 띠로 알립니다.
- 「클립보드를 읽지 못했습니다 — 잠시 뒤 다시 붙여넣으세요」가 뜨면 다시 **Ctrl+V** 를 누릅니다.

> ⚠ 머리글 줄까지 붙이면 「국명」이라는 목록 밖 종 행이 생깁니다. [행 삭제] 로 지웁니다.

목록 밖 종

- 그리드 새 행 국명 칸에 치고 후보를 고르지 않은 채 확정하거나, 붙여넣을 때만 들어갑니다.
- 지우지 않고 저장합니다. 학명 · 자동 열은 `·` 입니다.
- 어류 FAI 의 종수 · 개체수에는 들어가고 길드 항목에서는 빠집니다. 저서는 BMI 에서 빠집니다.
- 오타(예 `피래미`)면 국명 칸에서 후보를 다시 고릅니다.

같은 종

- 빠른추가 · 붙여넣기 · 국명 고치기로 같은 종이 되면 먼저 있던 행에 개체수를 더합니다(빈칸 + 3 = 3).
- 예전 세션의 중복은 저절로 합치지 않습니다. 한 행에 더하고 나머지는 [행 삭제] 로 지웁니다.
- 저서는 국명이 같아도 학명이 다르면 다른 종입니다(예 물벌레류 2종). [종목록] 창에서 학명을 보고 고릅니다.

행 삭제 · 빈 행 정리

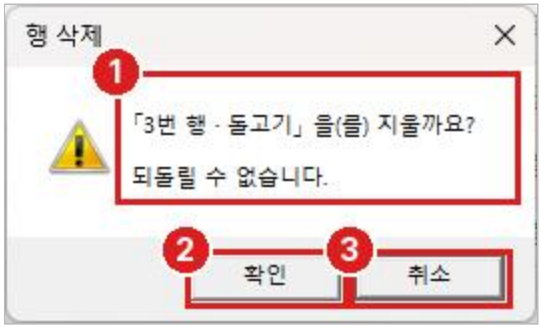


그림 4-4. 행 삭제 확인 창

번호	설명
1	지울 행 — 행 번호 · 종명
2	[확인] — 지움

번호	설명
3	[취소] — 기본 단추

1. 지울 행을 마우스로 누릅니다.
2. [행 삭제] 를 누르거나, 행 위 오른쪽 단추 → [이 행 삭제].
3. 확인 창에서 [확인] 을 누릅니다.

> 「{n}번 행 · {종명}」 을(를) 지울까요?

- 기본 단추는 [취소] 라 **Enter** 로는 지워지지 않습니다.
- 방향키 · **Tab** · **Enter** 로 칸을 옮기면 [행 삭제] 가 꺼집니다. 행을 다시 누릅니다.
- [빈 행 정리] 는 국명 · 개체수가 모두 빈 행을 확인 없이 지웁니다.

> ⚠ 지운 행은 되돌릴 수 없습니다.

분류군 조사일

- 일곱 화면 맨 위 「조사일」 칸입니다. 비우면 조사개황 조사일을 씁니다(칸에 흐리게 보임).
- 이 분류군만 다른 날 조사했으면 날짜를 넣습니다. 이 분류군 엑셀의 조사일이 됩니다.

[출현종 없음(0종)]

- 어류 · 저서에서 조사했으나 0종일 때 켭니다. 점수 0 · 등급 E 가 되고 엑셀 단추가 켜집니다.
- 조사불가 사유가 있으면 그쪽이 앞섭니다.
- 종 행이 하나라도 있으면 켜져 있어도 0종 선언을 쓰지 않습니다 — 하천차수 확인 · FAI · BMI · [일괄입력용] 이 종이 있을 때와 같습니다. 상태 바에 「종이 있어 0종 선언을 쓰지 않습니다 — [출현종 없음] 을 끄세요」 가 뜨면 끕니다.

조사불가 사유

- 어류 「조사불가 사유」 · 저서 「채집불가시(사유)」 는 접근불가 · 건천화 · 준설 · 공사중 중 하나를 고릅니다. 지우기는 [비우기].
- 고르면 등급 '-'(미평가)입니다. 0종(E)과 다릅니다. 덧붙일 말은 비고에 적습니다.
- 예전 세션 글(예 `접근불가(홍수)`)은 「{값} (양식 외)」 로 남고 등급이 나옵니다. 네 낱말 중 하나를 다시 고릅니다(→ 6.5).
- 서식수변은 규칙이 다릅니다(→ 5.1).

4.1. 어류

- 「조사환경」 · 「건강성」 은 처음에 접혀 있습니다. [펼치기] 로 엽니다. 접힌 줄에도 주요 값과 경고가 보입니다.

조사환경



그림 4-5. 어류 조사환경

번호	설명
1	「하천차수」 — 지점 값이 미리 들어감
2	「조사불가 사유」
3	하상구성 8칸 — 합계 100
4	비정상종 4칸 · 「비고」

칸	입력
「하천형태」 · 「흐름상태(유속)」 · 「채집도구」 · 「흐름상태(채집)」	양식 선택지(채집도구는 직접 입력도)
「채집소요시간(분)」	정수
하상구성 8칸	「암반 (B)」 ~ 「큰돌 (BS)」 · % 정수
「DE 개체수」 · 「EF 개체수」 · 「LE 개체수」 · 「TU 개체수」	비정상종 · 정수

하천차수

- 지점을 고르면 지점 값이 들어갑니다(예 곡교천1 = 4). 고친 값은 지점을 바꿔도 남습니다.
- FAI M1 · M2 · M3 · M7 의 구간표를 고르는 값입니다(0~7).
- 비거나 0 이면 FAI 가 '-' 이고 「하천차수 필요」 가 뜹니다. [일괄입력용] 도 만들지 않습니다(→ 8.4).

> ⚠ 지점 목록에 하천차수가 없는 지점도 있습니다. 「하천차수 필요」 가 뜨면 조사환경 「하천차수」 를 직접 넣습니다.

하상구성 · 비정상종

- 하상 8칸(암반 · 콘크리트 포함) 합이 100 이 아니면 「하상구성 합계 {합}% — 100 이 되어야 합니다」 가 뜹니다(막지 않음).
- 비정상종(DE 기형 · EF 지느러미 손상 · LE 피부 손상 · TU 종양)은 지점 전체 개체수입니다. 합이 FAI M8 에 쓰입니다.
- 종명은 「비고」 에 적습니다(예 `붕어 DE 1`).

건강성(FAI)

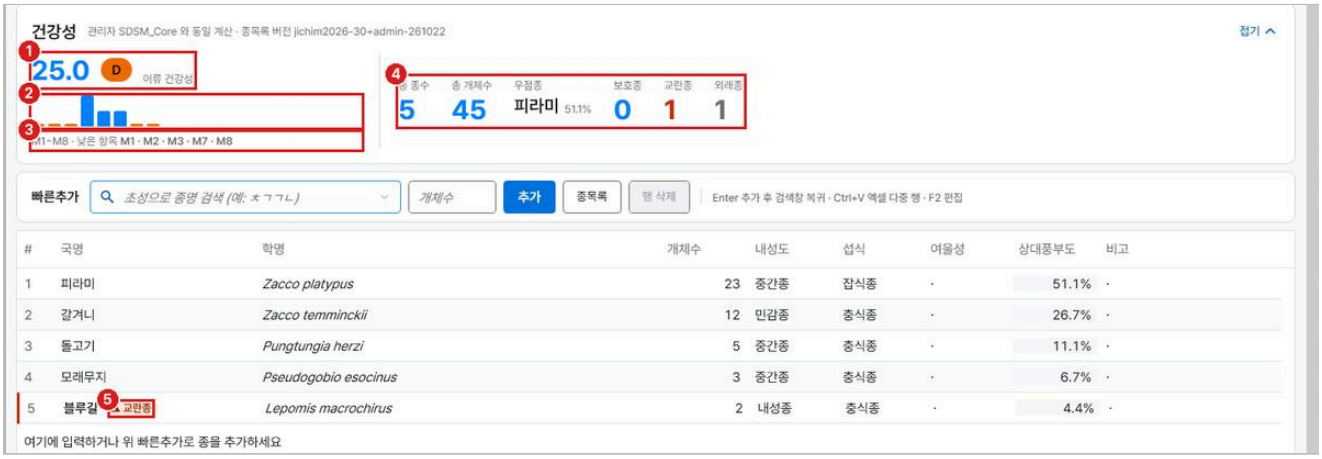


그림 4-6. 어류 FAI

번호	설명
1	FAI 점수 · 등급
2	M1~M8 막대
3	낮은 항목
4	총 종수 · 총 개체수 · 우점종 · 보호종 · 교란종 · 외래종
5	「⚠ 교란종」 뱃지

기능	설명
「FAI」· 등급	소수 1자리 · A ≥80 · B ≥60 · C ≥40 · D ≥20 · E · 못 내면 '-'
M1~M8 막대	0 · 6.25 · 12.5점 · 마우스를 올리면 항목 이름 · 「낮은 항목」 은 색이 다름
「총 종수」 ~ 「외래종」	개체수 1 이상인 종만 셈 · 외래종은 M1 · M7 · M6 에서 빠짐

- 등급 '-': 조사불가 · 하천차수 없음 · 종도 0종 선언도 없음.
- 국명 뱃지: 「멸종위기I」 · 「멸종위기II」 · 「천연기념물」(보호종) · 「⚠ 교란종」(보호종과 뜻이 반대) · 「외래종」.

4.2. 저서동물

- 화면 짜임은 어류와 같습니다. 개체수에 소수를 넣을 수 있습니다(예 다슬기 `2.5`).

조사환경



그림 4-7. 저서동물 조사환경

번호	설명
1	채집방법 (정량 채집기) 4칸
2	서식지 하상구성 6칸
3	「기온(°C)」 — 영하 가능
4	「채집불가시(사유)」

칸	입력
채집기 4칸	「Surber 30×30 (회)」 · 「Surber 50×50 (회)」 · 「드렛지/D-Net (회)」 · 「에크만 (회)」 — 쓴 도구 횟수만
서식처 칸	「유역이용」 · 「확인 가능 오염원」 = 글 · 「식생 수피도」 · 「범람원의 이용」 · 「제방(좌안)」 · 「제방(우안)」 = 선택지
수리 · 환경 칸	「하천유형(서식처)」 · 「흐름상태」 · 「투명도」 · 「냄새」 = 선택지 · 하폭 ~ 수온 6칸 = 소수
「기온(°C)」	맨 앞 `-` 가능(예 `-2.5`)

- 「하천유형(서식처)」 는 조사개황 「하천유형」 과 다른 칸입니다.

하상구성 · 소수 칸

- 하상은 지침 서식 2 <표 1> 6칸입니다. 암반 · 콘크리트는 「특이사항(비고)」 에 적습니다.
- 예전 세션의 암반 · 콘크리트 값은 열 때 특이사항으로 옮겨집니다. 알림 띠가 뜨면 [임시 저장] 을 누릅니다.
- 하폭 ~ 수온 6칸은 숫자 · 소수점 하나만 받습니다(→ 6.1). 예전 세션 글자(예 `18.3Z`)는 [일괄입력용] 을 막습니다(→ 8.4).

건강성(BMI · 다양도)

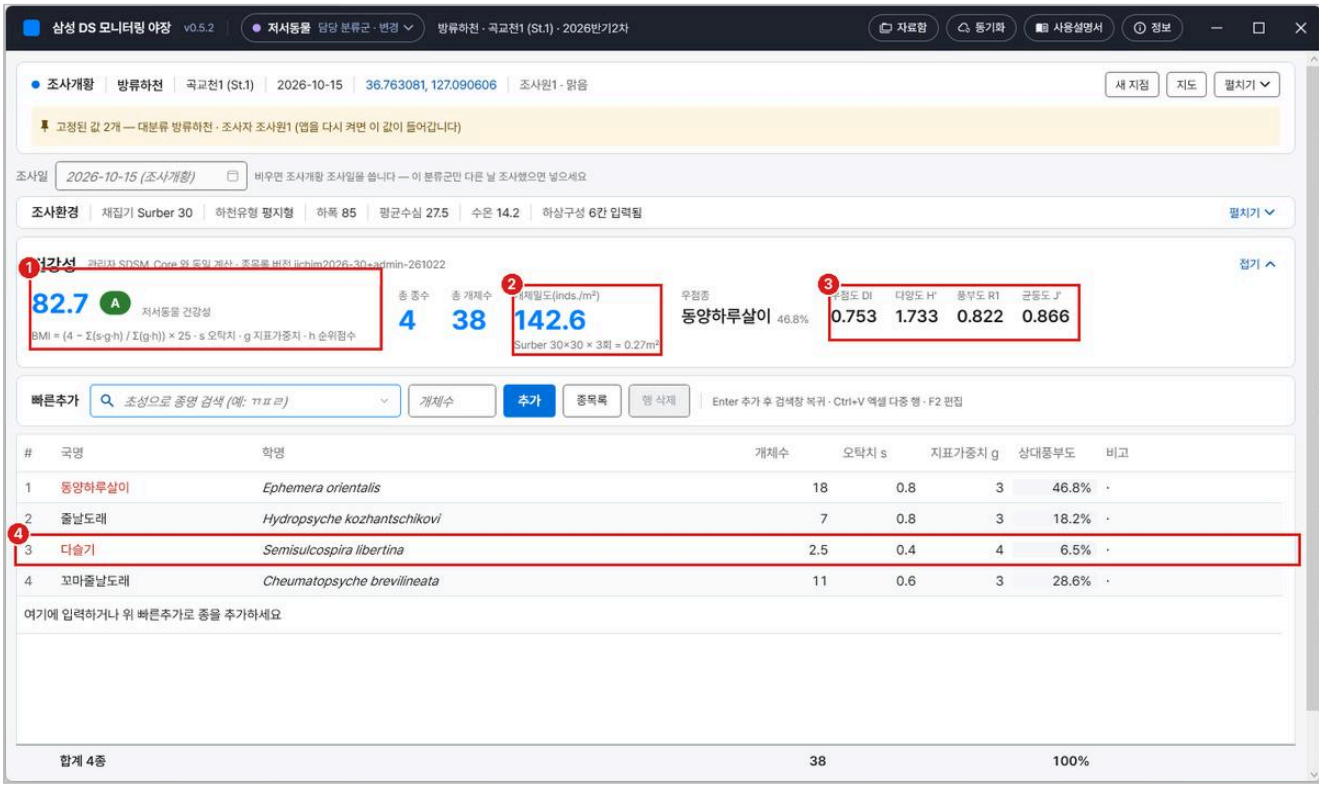


그림 4-8. 저서동물 BMI · 다양도

번호	설명
1	BMI 점수 · 등급 · 계산식
2	개체밀도 · 근거 줄
3	우점도 DI · 다양도 H' · 풍부도 R1 · 균등도 J'
4	소수 개체수 행

기능	설명
「BMI」 · 등급	소수 1자리 · A ≥80 · B ≥65 · C ≥50 · D ≥35 · E · '-' 규칙은 어류와 같음
계산식 줄	s 오탁치 · g 지표가중치는 종목록 값 · h 는 개체수 순위점수
「우점도 DI」 · 「다양도 H'」 · 「풍부도 R1」 · 「균등도 J'」	소수 3자리 · 종이 없으면 `·`
「보호종」 · 「고유종」	멸종위기I · II · 종목록 고유종

개체밀도

- 「개체밀도(inds./m²)」 = 총 개체수 ÷ 채집 면적(Surber 30×30 0.09m² · 50×50 0.25m² · 에크만 0.0225m² × 횟수).
- 근거 줄에 계산이 보입니다(예 Surber 30×30 3회 → 0.27m²).
- 드렛지/D-Net 을 썼으면 「환산 불가(드렛지/D-Net: 면적 기준 없음)」 가 뜹니다.

> ⚠ 개체밀도는 화면과 보고서용 엑셀에만 보입니다. 지수(BMI · DI · H' · R1 · J') · 일괄입력용 · 세션은 실측 개체수 그대로입니다.

4.3. 관찰형 공통

조류 · 포유류 · 양서파충류는 같은 틀입니다. 관찰 한 건이 한 행이고, 지수 대신 종수 · 개체수 · 보호종 · 교란종만 요약합니다.

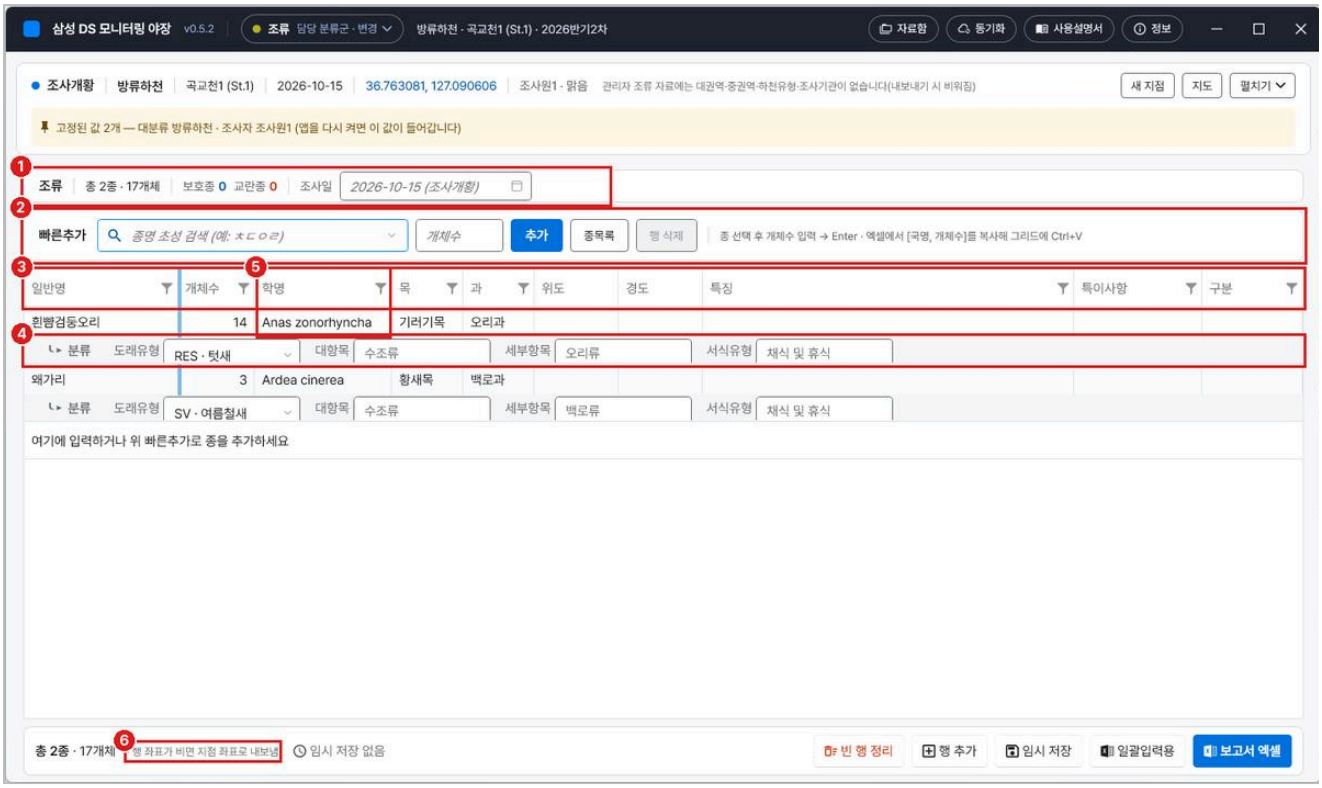


그림 4-9. 조류 화면

번호	설명
1	요약 줄 — 종수 · 개체수 · 「보호종」 · 「교란종」 · 분류군 「조사일」
2	빠른추가 — 종을 고르고 수량을 넣은 뒤 **Enter**
3	1행 — 「일반명」부터 「구분」까지 관찰 기본 칸
4	2행 「분류」 줄 — 분류군마다 다른 칸(늘 펼쳐 있음)
5	「학명」 — 종목록에 있는 종은 잠김
6	상태 바 — 「행 좌표가 비면 지점 좌표로 내보냄」

기능	설명
같은 종	합치지 않고 새 행 · 「같은 종 {n}행」 표시
「목록 밖」	종목록에 없는 국명 · 학명 · 목 · 과는 직접 입력
「구분」	멸종위기 · 천연기념물 · 생태계교란생물 표기(자동)
[행 추가] · [빈 행 정리]	빈 행 추가 · 국명과 수량이 모두 빈 행 제거

기능	설명
[일괄입력용] · [보고서 엑셀]	국명이 있는 행이 있으면 켜짐 · 막힘 없음

- 어류 · 저서와 달리 **같은 종을 합치지 않습니다**(자리 · 흔적이 다른 관찰). 두 번 넣은 것이면 [행 삭제]로 지웁니다.
- 「보호종」과 「교란종」은 뜻이 반대라 숫자 · 색을 따로 둡니다.

1행과 2행

분류군	2행	빠른추가 수량 → 들어가는 칸
조류	「분류」 줄 4칸(4.4)	「개체수」 → 1행 「개체수」
포유류	「흔적」 줄 12칸(4.5)	「관찰 개체수」 → 2행 「관찰」
양서파충류	「관찰」 줄 6칸(4.6)	「성체 개체수」 → 2행 「성체」

- 종을 고르면 「학명」 · 「목」 · 「과」 · 「구분」이 종목록대로 채워집니다.
- `·` 는 미입력, `0` 은 실측 0 입니다. 수량 칸은 0 이상 정수만 받습니다(→ 6.1).

행 좌표

- 「위도」 · 「경도」(십진 도)는 지점과 다른 곳에서 봤을 때만 적습니다.
- 둘 다 비운 행은 내보낼 때 조사개황 지점 좌표로 채웁니다. 한쪽만 적은 행은 그대로입니다.

> ⚠ 붙여넣은 좌표가 도분초(`37_12_44` 등)면 말없이 빈칸이 되고 지점 좌표로 나갑니다. 십진 도로 바꿔 붙여넣습니다.

붙여넣기 열 순서

Ctrl+V 열 순서는 그리드와 다릅니다 — 2행 칸이 위도 · 경도보다 앞입니다.

분류군	복사할 열 순서(첫째 열부터)
조류(13열)	국명 · 개체수 · 학명 · 목 · 과 · 도래유형 · 대항목 · 세부항목 · 서식유형 · 위도 · 경도 · 특징 · 특이사항
포유류(21열)	국명 · 학명 · 목 · 과 · 관찰지유형 · 흔적 12칸(포획~기타 · 화면 순서) · 위도 · 경도 · 특징 · 특이사항
양서파충류(16열)	국명 · 학명 · 목 · 과 · 대분류 · 중분류 · 관찰 6칸(성체~기타) · 위도 · 경도 · 특징 · 특이사항

- 뒤쪽 열은 없어도 됩니다(조류는 국명 · 개체수 2열도 됨). 머리글 줄은 빼고 복사합니다(→ 4.0).
- 도래유형은 이름(`텃새`)도 코드로, 서식유형 `1` ~ `6` 은 이름으로 바꿉니다.

학명 규칙

- 종목록 국명이면 「학명」이 잠깁니다. 목록 밖 국명만 직접 적습니다. 「목」 · 「과」는 고칠 수 있습니다.
- 붙여넣기 · 예전 세션에서 다른 학명이 오면 종목록 학명으로 바꾸고 알립니다.

> 「학명 {n}건을 종목록대로 바꿨습니다」

요약

- 수량 합: 조류 = 「개체수」 · 포유류 = 흔적 12칸(단위 「흔적」) · 양서파충류 = 관찰 6칸. 포유류 · 양서는 상태 바에 행 수(기록 · 관찰 건수)도 보입니다.
- 국명이 있는데 수량이 빈 행은 막지 않고 저장 · 내보내기 뒤 알림 띠로 알립니다. 빈칸은 빈칸으로 나갑니다.

4.4. 조류

화면은 그림 4-9 입니다. 2행 「분류」 줄에 4칸이 있습니다.

기능	설명
「도래유형」	`RES` · 텃새 · `SV` · 여름철새 · `WV` · 겨울철새 · `PM` · 통과철새 중 고르기 · [비우기]
「대항목」 · 「세부항목」	자유 글
「서식유형」	번호를 치면 이름 — `1` 번식확실 · `2` 번식추측 · `3` 월동확실 · `4` 채식 및 휴식 · `5` 소리 · `6` 이동

- 선택지 밖 예전 값은 지우지 않고 「{값} (양식 외)」로 남깁니다.

조류 입력 순서(예: 흰뺨검둥오리 14)

1. 빠른추가에 `ㅎㅃㄱㄷㅇㄹ` 을 치고 흰뺨검둥오리를 고릅니다.
2. 「개체수」에 `14` 를 치고 **Enter** 를 누릅니다.
3. 2행 「도래유형」 · 「서식유형」을 넣고 [임시 저장] 을 누릅니다.

4.5. 포유류

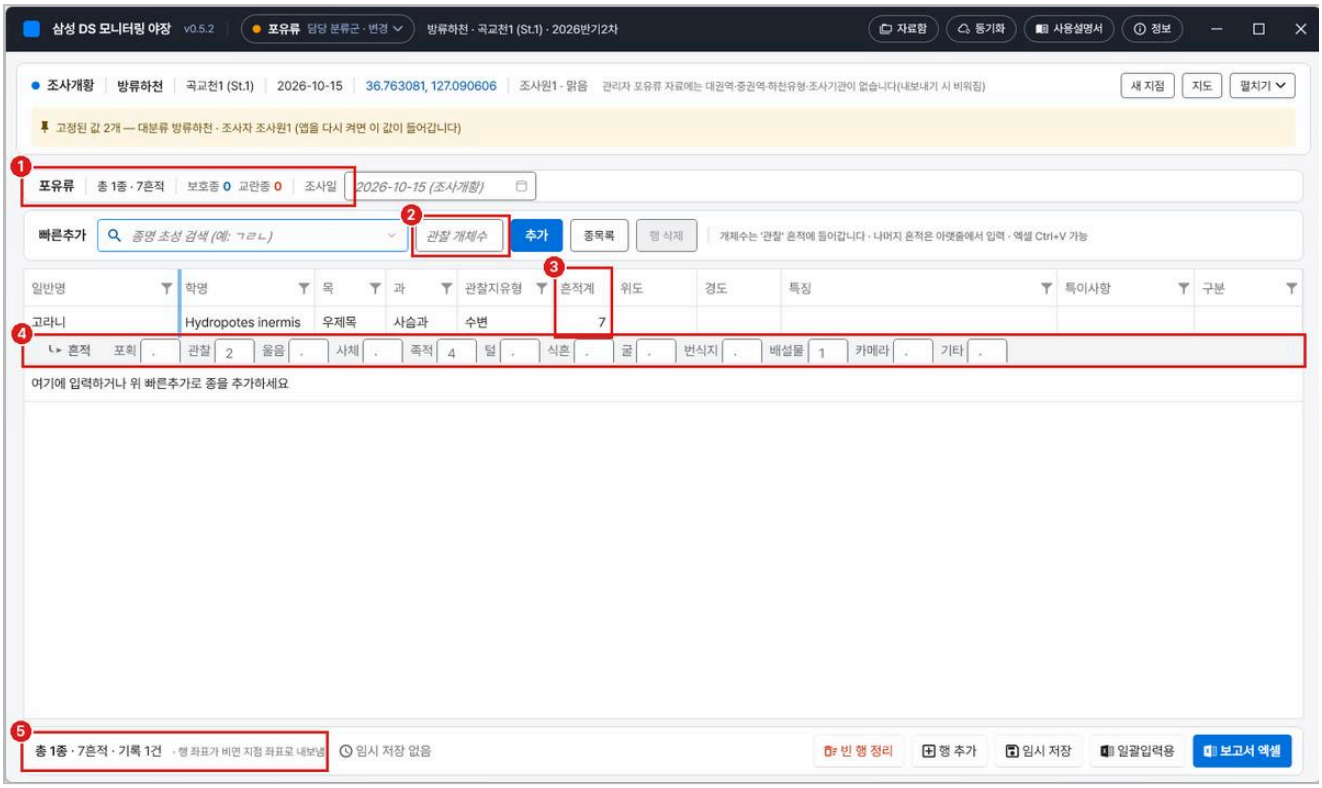


그림 4-10. 포유류 화면

번호	설명
1	요약 줄 — 수량 단위가 「흔적」
2	빠른추가 수량 「관찰 개체수」 — 2행 「관찰」로 들어감
3	「흔적계」 — 흔적 12칸 합(자동)
4	2행 「흔적」 줄 12칸
5	상태 바 — 종수 · 흔적 수 · 기록 건수

기능	설명
「관찰지유형」	자유 글
「흔적계」	흔적 12칸 합(자동)
2행 「흔적」 줄	「포획」 · 「관찰」 · 「울음」 · 「사체」 · 「족적」 · 「털」 · 「식흔」 · 「굴」 · 「번식지」 · 「배설물」 · 「카메라」 · 「기타」 — 개체 수 또는 횟수(정수)

- 수량은 흔적 12칸 합이라 실제 개체 수와 다를 수 있습니다.

포유류 입력 순서(예: 고라니)

1. 빠른추가에 `ㄱㄹㄴ` 을 치고 고라니를 고릅니다.
2. 「관찰 개체수」에 `1` 을 치고 **Enter** — 2행 「관찰」에 들어갑니다.
3. 본 흔적 칸(예 「족적」 · 「배설물」)에 수를 치고 [임시 저장] 을 누릅니다. 「흔적계」에 합이 보입니다.

4.6. 양서파충류

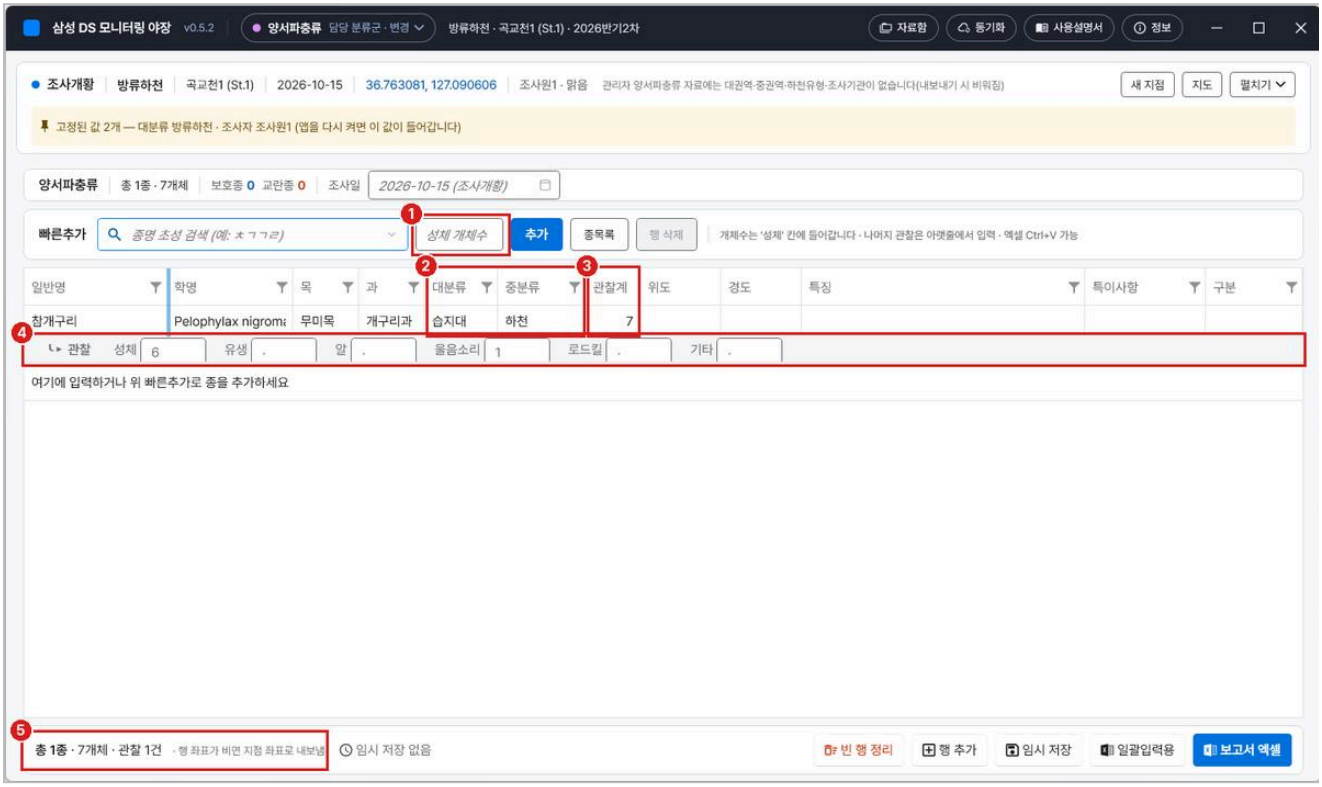


그림 4-11. 양서파충류 화면

번호	설명
1	빠른추가 수량 「성체 개체수」 — 2행 「성체」로 들어감
2	「대분류」 · 「중분류」 — 서식지 유형
3	「관찰계」 — 관찰 6칸 합(자동)
4	2행 「관찰」 줄 6칸
5	상태 바 — 종수 · 개체수 · 관찰 건수

기능	설명
「대분류」	서식지 유형 · `농림지역` · `산림지역` · `습지대` · `기타 지역`
「중분류」	대분류별 항목 여러 개 · `,` 로 이음
「관찰계」	관찰 6칸 합(자동)
2행 「관찰」 줄	「성체」 · 「유생」 · 「알」 · 「울음소리」 · 「로드킬」 · 「기타」(정수)

- 「대분류」는 조사개황 「대분류」(방류하천 · 생태현황)와 다른 칸입니다.
- 대분류부터 고릅니다. 대분류를 바꾸면 맞지 않는 중분류는 지웁니다. 두 칸은 칸을 눌러 편집 상태에서 고릅니다.
- 선택지 밖 예전 값은 지우지 않고 「양식 외」로 표시합니다.

양서파충류 입력 순서(예: 참개구리)

1. 빠른추가에 `ㅊㄱㄱㄹ` 을 치고 참개구리를 고릅니다.
2. 「성체 개체수」에 `6` 을 치고 **Enter** 를 누릅니다.
3. 「대분류」 `습지대` · 「중분류」 `하천` 을 고르고 [임시 저장] 을 누릅니다.

5. 환경자료

서식수변 · 수질은 항목 입력 화면입니다. 넣는 즉시 등급이 계산되고, 등급은 조사자가 넣지 않습니다.

5.1. 서식수변

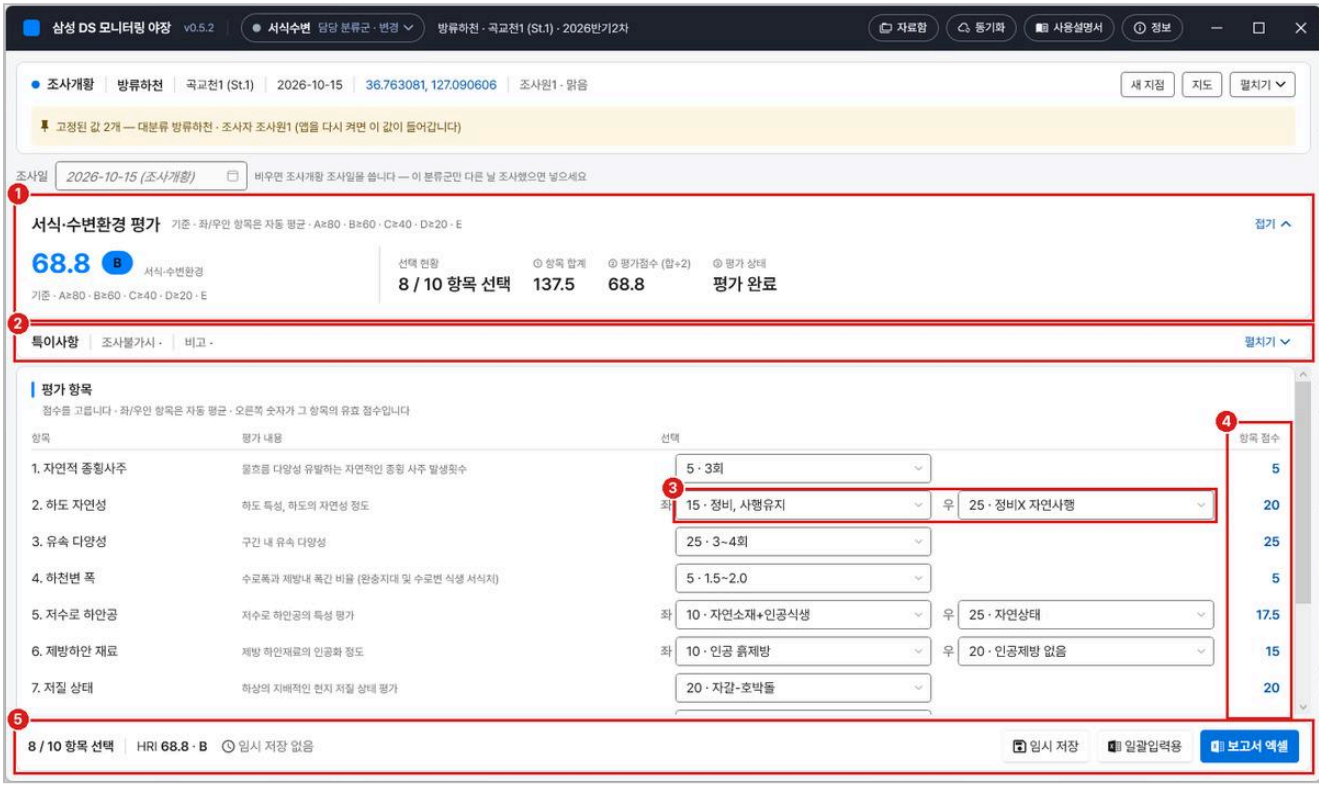


그림 5-1. 서식수변 화면

번호	설명
1	「서식·수변환경 평가」 펼침 — 평가점수 · 등급 · 계산 과정
2	「특이사항」 접힌 줄 — 「조사불가시」 · 「비고」 값
3	좌 · 우 점수 칸 — 두 값의 평균이 항목 점수
4	「항목 점수」 열 — `·` 는 미선택
5	상태 바 — 선택 수 · HRI · 등급

기능	설명
「서식·수변환경 평가」	HRI 점수 · 등급 · 「선택」 수 · 「항목 합계」 · 평가 상태
「특이사항」	「조사불가시」 · 「비고」
「평가 항목」	10항목 점수 고르기(칸 15개)
「항목 점수」	계산에 쓰는 점수(좌 · 우는 평균 · 한쪽만이면 그 값)

10항목과 점수

항목	칸	점수
「1. 자연적 종횡사주」	하나	10 · 5 · 3 · 1 · 0
「2. 하도 자연성」	좌 · 우	25 · 15 · 10 · 5 · 0
「3. 유속 다양성」	하나	30 · 25 · 15 · 5 · 0
「4. 하천변 폭」	하나	10 · 5 · 3 · 1 · 0
「5. 저수로 하안공」	좌 · 우	25 · 10 · 5 · 3 · 0
「6. 제방하안 재료」	좌 · 우	20 · 10 · 5 · 3 · 0
「7. 저질 상태」	하나	30 · 20 · 10 · 3 · 0
「8. 횡구조물」	하나	30 · 20 · 10 · 3 · 0
「9. 제외지 토지 이용」	좌 · 우	10 · 5 · 3 · 1 · 0
「10. 제내지 토지 이용」	좌 · 우	10 · 5 · 3 · 1 · 0

- 항목 이름 · 점수 칸에 마우스를 올리면 평가 내용 · 판정 기준이 나옵니다.

점수 고르기

1. **Tab** 으로 점수 칸에 갑니다.
2. 점수 숫자를 칩니다(예 `2` `5` → 25점 · 1초 안에 이어 침). 없는 점수는 무시합니다.
3. **Tab** 으로 다음 칸에 갑니다.

- 비우려면 목록 맨 아래 [비우기] 를 누르거나 **Delete** · **Backspace** 를 누릅니다.

HRI · 등급

- 항목 합계 ÷ 2 = 평가점수 → 등급 A≥80 · B≥60 · C≥40 · D≥20 · E.
- 하나도 고르지 않으면 `-`(미평가), 모두 0점이면 0 · E 입니다.

> ⚠ 고르지 않은 항목은 합계에 들어가지 않습니다. 「{n} / 10 항목 선택」의 n 이 10 인지 확인하고 내보냅니다.

조사불가시

- 글에 `접근불가` 가 들어 있으면 등급이 `-`(「등급 산정 제외」)이고 점수는 그대로 보입니다.
- 건천화 · 준설 · 공사중 같은 다른 사유는 등급에 영향이 없습니다. 어류 · 저서의 조사불가 사유(네 낱말 고르기)와 규칙이 다릅니다.

서식수변 내보내기

- 15칸 중 하나라도 골랐거나 「조사불가시」가 있으면 켜집니다(「비고」만으로는 꺼짐). 막히는 조건은 없습니다.
- 일괄입력용에는 항목 점수(좌 · 우는 평균)만 나가고 평가점수 · 등급은 관리자가 다시 계산합니다(→ 부록 B.6).

5.2. 수질

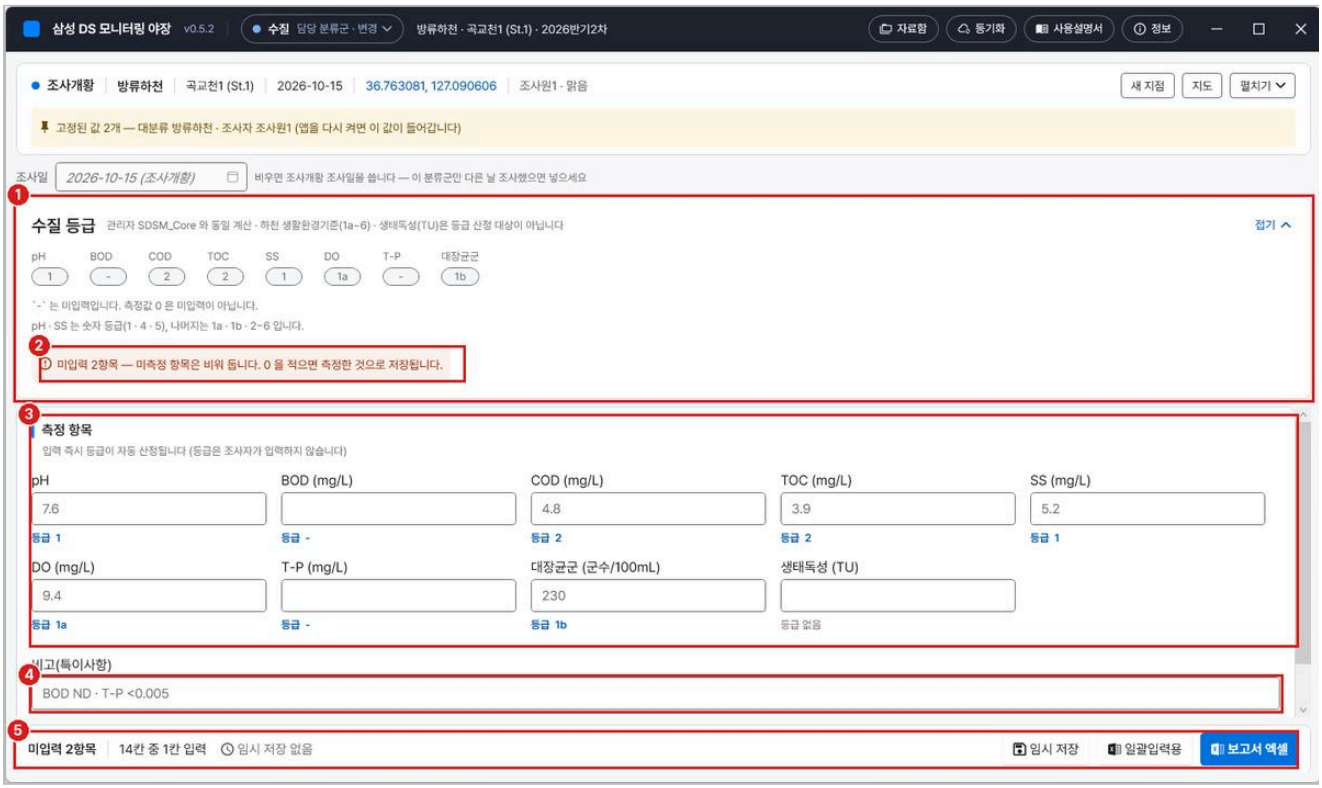


그림 5-2. 수질 화면

번호	설명
1	「수질 등급」 펼침 — 등급 8종 · `-` 는 미입력
2	미입력 경고 — 「미입력 {n}항목」
3	「측정 항목」 9칸 — 칸 아래 그 항목 등급
4	「비고(특이사항)」 — 검출한계 미만 · 기타
5	「추가 항목」 접힌 줄 — 「14칸 중 {n}칸 입력」 · 「현장 측정」

기능	설명
「수질 등급」	등급 8종 자동 · 접어도 요약 줄에 보임
「측정 항목」	9칸 · 칸 아래 등급 · 생태독성은 「등급 없음」
「비고(특이사항)」	검출한계 미만 · 기타 글
「추가 항목」	「수질 확장」 9칸 · 「현장 측정」 5칸 · 등급 없음

등급 기준

항목	1a	1b	2	3	4	5	6
BOD	≤1	≤2	≤3	≤5	≤8	≤10	>10
COD	≤2	≤4	≤5	≤7	≤9	≤11	>11
TOC	≤2	≤3	≤4	≤5	≤6	≤8	>8

항목	1a	1b	2	3	4	5	6
T-P	≤0.02	≤0.04	≤0.1	≤0.2	≤0.3	≤0.5	>0.5
DO	≥7.5	≥5	—	—	≥2	—	<2
대장균군	≤50	≤500	≤1000	≤5000	>5000	—	—

- pH 는 6.5~8.5 면 1, 그 밖은 4 · SS 는 ≤25 면 1, ≤100 이면 4, 그 밖은 5 입니다.

측정 칸 · 검출한계 미만

- 23칸(측정 9 · 추가 14)은 숫자와 소수점 하나만 받습니다(→ 6.1).
- 빈칸은 미측정(등급 `-`), `0` 은 측정값 0 입니다.
- 검출한계 미만(ND · <값)은 측정 칸을 비우고 「비고(특이사항)」에 `BOD ND · T-P <0.005` 처럼 적습니다.

> 「숫자만 넣습니다 — 검출한계 미만은 칸을 비우고 비고(특이사항)에 ND 또는 <값을 적으세요」

- 비고는 세션 · 보고서에만 남고 일괄입력용에는 나가지 않습니다. 비고만으로는 내보내기가 켜지지 않습니다.

[일괄입력용] 이 막힐 때

예전 판 세션의 측정 칸에 `<0.5` · `ND` · `1,000` 같은 글자가 남아 있으면 「숫자가 아닌 칸」 경고가 뜨고 파일을 만들지 않습니다.

> 「일괄입력용을 만들지 않았습니다」

1. 경고에 나온 칸 값을 지웁니다.
2. 숫자만 다시 치거나, 검출한계 미만이면 비고로 옮깁니다.
3. [임시 저장] 뒤 [일괄입력용] 을 다시 누릅니다.

- [보고서 엑셀] 은 막지 않습니다. 내보내기는 23칸 중 하나라도 값이 있으면 켜집니다(→ 부록 B.7).

6. 입력 칸 규칙

새로 치는 틀린 값은 칸이 받지 않습니다. 예전 세션에 남은 값은 지우지 않고 경고합니다.

기능	설명
정수 · 소수 칸	맞지 않는 글자는 받지 않고 되돌림
빈칸과 0	빈칸 = 미입력 · 0 = 실측 0
경고	저장 · 내보내기를 막지 않음
막힘	[일괄입력용] 만 만들지 않음
이상치 경고	`reference.json` 의 과거 기록과 비교
선택 칸	양식 선택지만 · 예전 값은 「{값} (양식 외)」

6.1. 정수 칸 · 소수 칸(되돌림 · 안내 문구 · 영하)



그림 6-1. 정수 칸 안내

번호	설명
1	정수 칸(어류 빠른추가 「개체수」) — `1.5` 를 친 순간
2	칸 아래 안내 「정수만 넣습니다 — 소수점·글자는 받지 않습니다」

1. 맞지 않는 글자를 치면 받지 않고, 칸을 들어왔을 때 값으로 되돌립니다(`1.5` 를 치면 `1` 도 남지 않음).
2. 칸 아래 안내가 2.5초쯤 뜹니다. 그동안 이어 치는 숫자도 받지 않습니다.
3. **Backspace** · 방향키 · **Tab** 을 누르거나 칸을 다시 누르면 바로 칠 수 있습니다.

- 붙여넣기(**Ctrl+V**)도 같습니다. 쉼표도 받지 않으니 `1,200` 은 `1200` 으로 칩니다.

칸	받는 값 · 안내
개체수(어류 · 조류) · 포유류 흔적 · 양서 관찰 · 「채집소요시간(분)」 · 「DE 개체수」~「TU 개체수」 · 저서 채집기	0 이상 정수 · 「정수만 넣습니다 — 소수점·글자는 받지 않습니다」
하상구성 %	「0~{n} 사이 정수만 넣습니다」
저서 개체수 · 「하폭(m)」~「수온(°C)」	「숫자만 넣습니다 — 글자 · 쉼표는 받지 않습니다(소수점은 하나)」 · 「기온(°C)」 만 맨 앞 `-` 가능
수질 측정 23칸	「숫자만 넣습니다 — 검출한계 미만은 칸을 비우고 비고(특이사항)에 ND 또는 <값을 적으세요」

⚠ 검출한계 미만(ND · <0.5)은 측정 칸을 비우고 「비고(특이사항)」에 적습니다(→ 5.2).

6.2. 빈칸과 0

곳	빈칸	0
어류 · 저서 개체수	미입력 · 「{n}행 개체수 미입력」	실측 0 · 종수에 세지 않음
관찰형 개체수 · 흔적 · 관찰	빈칸 그대로 내보냄	0 그대로 내보냄
수질 측정 칸	미측정 · 등급 -	측정값 0 · 등급 산정
서식수변 점수	모두 미선택이면 미평가 -	모두 0점이면 0 · E
어류 「하천차수」	FAI -	빈칸과 같음

- 한 종도 없으면 0 행 대신 [출현종 없음(0종)] 을 켭니다(→ 4.0).

⚠ 재지 않은 항목에 0 을 적지 않습니다. 「미측정 항목은 비워 둡니다. 0 을 적으면 측정한 것으로 저장됩니다.」

6.3. 경고와 막힘(분류군별 표)

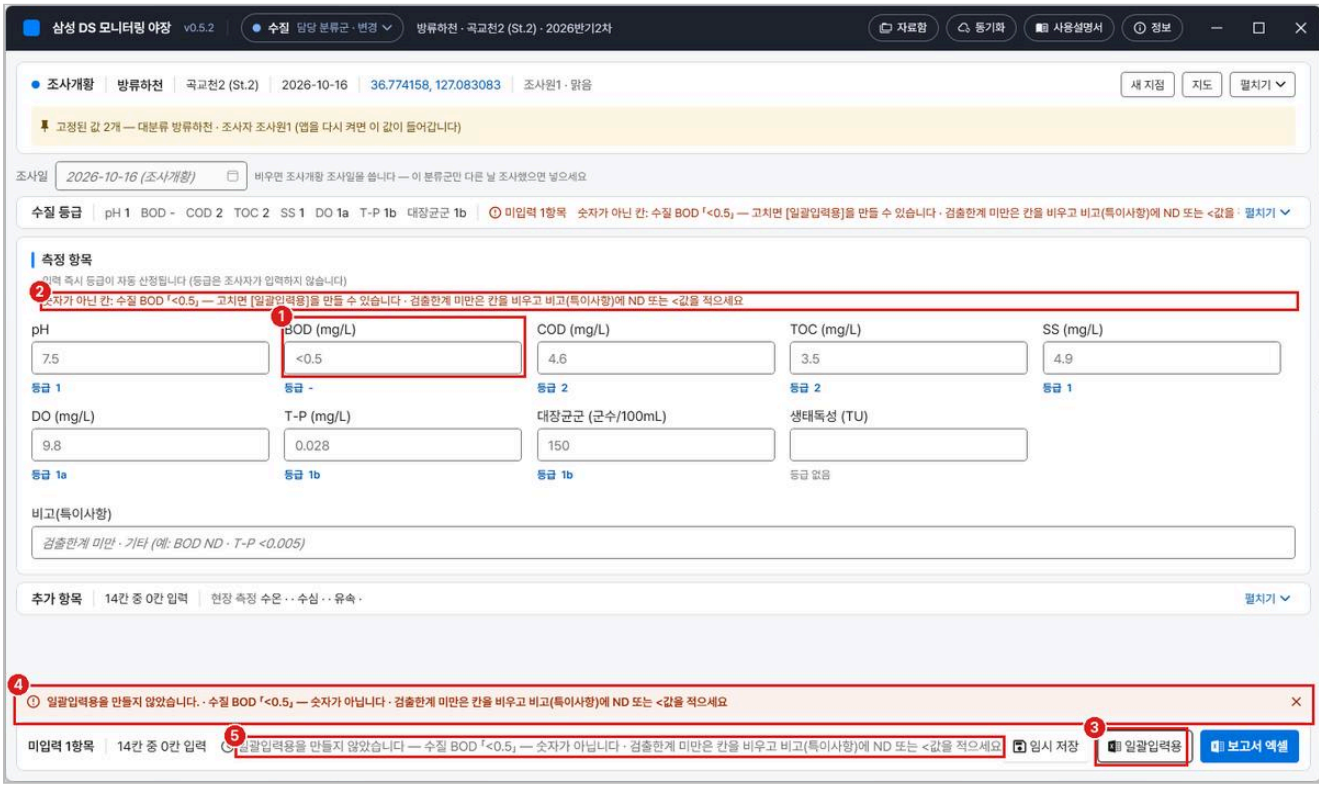


그림 6-2. 일괄입력용 막힘

번호	설명
1	수질 「BOD (mg/L)」 칸 — 예전 세션 값 <0.5
2	칸 경고 — 「숫자가 아닌 칸:」
3	[일괄입력용]

번호	설명
4	알림 띠 — 「일괄입력용을 만들지 않았습니다.」
5	상태 바 — 「일괄입력용을 만들지 않았습니다 — {까닭}」

기능	설명
경고	칸 아래 · 행 글자색 · 상태 바 · 저장과 내보내기는 됨
막힘	[일괄입력용] 저장 창이 뜨지 않음 · 알림 띠와 상태 바에 까닭 · [보고서 엑셀] 은 됨

분류군	경고(막지 않음)	막힘([일괄입력용]만)
어류	하상 합계 ≠ 100 · 양식 외 값 · 이상치 · 목록 밖 국명 · 같은 종 중복 · 개체수 미입력	「하천차수」 빈칸 · 비정상종 칸이 정수 아님
저서동물	하상 합계 ≠ 100 · 채집기 횟수 정수 아님 · 양식 외 값 · 이상치 · 목록 밖 국명 · 같은 종 중복	「하폭(m)」~「수온(°C)」 6칸이 숫자 아님
조류 · 포유류 · 양서파충류 · 서식수변	목록 밖 국명 · 같은 종 여러 행 · 빈 행 · 양식 외 값	없음
수질	숫자가 아닌 칸 · 미입력 항목	측정 칸이 숫자 아님

- 막혔을 때 고치는 법은 8.4.

6.4. 이상치 경고

어류 · 저서 개체수를 `reference.json` (어류 55종 · 저서 118종)의 과거 최대와 견줍니다(그림 4-3).

문구	뜻
「과거 최대 {n}개체 초과」	과거 최대보다 많음
「과거 기록 없음 (신규 종 확인)」	기준자료에 없는 종 · 흔한 종에도 자주 붙음

- 행 글자색 · 툴팁 · 상태 바 「이상치 경고 {n}건」 으로 알립니다. **막지 않습니다.**
- 국명 · 개체수가 맞으면 그대로 둡니다. 기준자료 바꾸기는 9.3.

6.5. 선택 칸 · 양식 외 값

기능	설명
고르기 칸	양식 선택지만 · 하나 또는 여럿 · [비우기] 로 빈칸
직접 입력	어류 「채집도구」 · 저서 「제방(좌안)」 · 「제방(우안)」 만 「그 밖의 값 입력 후 Enter」
양식 외 값	예전 값 → 「{값} (양식 외)」 + 칸 아래 「양식 외 값 {값} · 지우지 않음 — 확인하세요」

1. 목록에서 양식 값을 다시 고르면 경고가 사라집니다.
2. 그대로 두어도 저장 · 내보내기는 됩니다(글자 그대로).

- 어류 「조사불가 사유」 · 저서 「채집불가시(사유)」 는 네 낱말 중 하나를 골라야 등급이 `-` 입니다. 예전 글(`접근불가(홍수)`)은 다시 고릅니다(→ 4.1 · 4.2).

7. 자료함

자료함은 이 PC 에 저장한 세션 목록입니다(`%AppData%\SDSM_Surveyor\sessions\`). 세션 한 건 = 대분류 · 연도차수 · 지점 하나의 조사개황과 7개 분류군 자료입니다. 자동 저장은 없습니다.

기능	설명
[임시 저장]	세션 전체 저장
[자료함]	불러오기 · 삭제 · 복사 · 일괄 출력 · 주고받기
[지점 복사] · [차수 복제]	다음 지점 · 다음 차수로 이어 쓰기
[내보내기] · [가져오기]	zip 파일로 다른 PC 에 옮기기
복구본	오류 때 화면을 따로 남김

7.1. [임시 저장] (세션 전체 · 세션 이름)

1. 조사개황 「대분류」 · 「연도차수」 · 「지점명」 을 채웁니다.
2. 아무 분류군 화면에서 [임시 저장] 을 누릅니다. 조사개황과 자료가 있는 분류군이 모두 저장됩니다.
3. 상태 바에 「자료함 저장됨 · {지점} {연도차수} · {시각}」, 알림 띠에 「자료함에 저장되었습니다.」 가 뜹니다.

- 세션 이름은 `{대분류}_{연도차수}_{지점}.json` 입니다(→ 8.6).
- 불러온 세션을 다시 저장하면 그 세션에 덮어씁니다. 다른 세션과 겹치면 7.2.

> ⚠ 세 칸이 비어 있어도 `무제_...` 이름으로 저장됩니다. 먼저 채웁니다.

불러온 세션의 「대분류」 · 「연도차수」 · 「지점명」 을 바꿔 저장하면 세션 이름이 달라집니다. 이때 「세션 이름이 바뀌었습니다」 창이 묻습니다.

단추	하는 일
[새 세션으로 저장] (기본 · Enter)	지금 화면을 새 이름으로 저장 · 원래 세션은 그대로
[원래 세션을 바꾸기]	원래 세션을 지우고 새 이름으로 옮김
[취소] (Esc)	저장하지 않음

- 새 이름에 다른 세션이 이미 있으면 이어서 「같은 자료가 이미 있습니다」 창이 뜹니다(→ 7.2).
- 지난 차수를 남기며 새 차수를 만들 때는 [차수 복제] 가 편합니다(→ 7.5).

> ⚠ [원래 세션을 바꾸기] 는 원래 세션을 지웁니다. 되돌릴 수 없습니다.

7.2. 같은 자료가 있을 때(합치기 · 바꾸기)



그림 7-1. 같은 자료 확인 창

번호	설명
1	문구 — 이미 있는 자료 · 지금 화면의 분류군 · 마지막 저장 시각
2	[합치기] — 기본(**Enter**)
3	[바꾸기]
4	[취소] — **Esc**

저장하려는 세션이 자료함에 이미 있고, 지금 화면이 그 세션을 불러온 것이 아닐 때 뜹니다(예 [새 지점] 뒤 같은 지점 · [지점 복사] · [차수 복제] · 복구본).

단추	하는 일
[합치기]	지금 자료가 있는 분류군만 새 값 · 나머지 분류군은 그대로 · 조사개황 빈칸은 기존 값
[바꾸기]	기존 세션을 지우고 지금 화면으로 저장
[취소]	저장하지 않음 · 상태 바에만 「저장하지 않았습니다(같은 자료가 있어 취소)」

- 분류군을 나눠 입력했다면 [합치기] 를 고릅니다. 합친 세션이 화면에 다시 올라옵니다.

> ⚠ [바꾸기] 는 기존 세션의 다른 분류군 자료까지 지웁니다. 되돌릴 수 없습니다.

7.3. 불러오기 · 검색 · 삭제

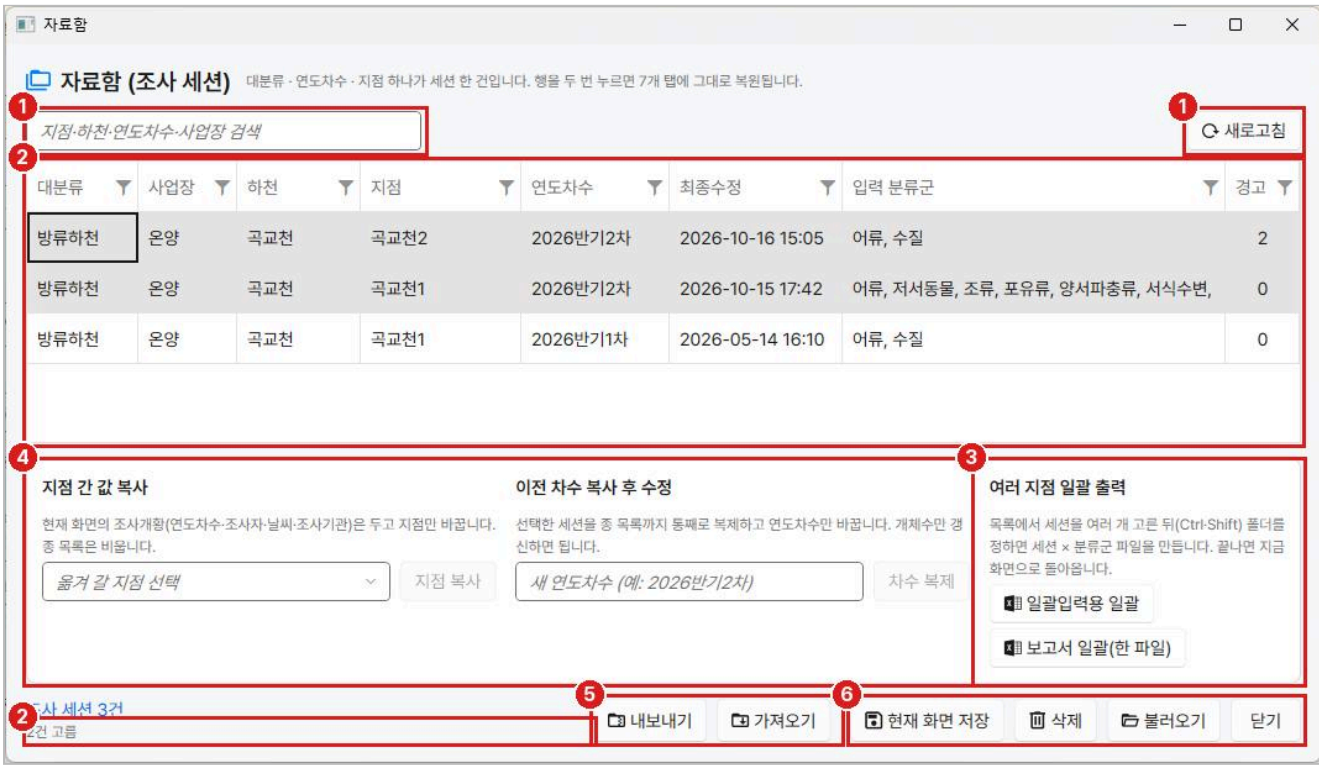


그림 7-2. 자료함 창

번호	설명
1	검색 칸 · [새로고침]
2	세션 목록 · 「경고」 열 · 2건 고름
3	여러 지점 일괄 출력 — [일괄입력용 일괄] · [보고서 일괄(한 파일)] · 8.3
4	지점 간 값 복사 · 이전 차수 복사 후 수정(7.5)
5	[내보내기] · [가져오기] · 7.6
6	[현재 화면 저장] · [삭제] · [불러오기] · [닫기]

캡션 바 [자료함] 으로 엽니다.

기능	설명
검색 칸	지점 · 하천 · 연도차수 · 대분류 · 사업장 일부로 거름
「경고」 열	비어 있는 키 칸 · 목록에 없는 지점 · 조사일자 없음 · 조사자 없음 수
여러 개 고르기	**Ctrl** · **Shift** + 누르기 → 「{n}건 고름」

1. 세션을 고르고 [불러오기] 를 누릅니다. 행을 두 번 눌러도 됩니다.
2. 저장 안 한 입력이 있으면 저장 확인 창이 뜹니다(→ 7.4).
3. 지울 때는 세션을 고르고 [삭제] → 「세션 삭제」 창에서 [확인] 을 누릅니다.

⚠ 자료함 [삭제] 는 되돌릴 수 없습니다. 「세션 삭제」 창은 지울 세션 이름 · 건수를 보여 주고 [취소] 가 기본이라 **Enter** 로는 지워지지 않습니다.

7.4. 닫을 때 저장 확인



그림 7-3. 저장 확인 창

번호	설명
1	「현재 입력 사항을 저장할까요?」
2	[예] — 기본
3	[아니요]
4	[취소]

마지막 저장 · 불러오기 뒤 바뀐 것이 있으면 창 닫기 · [새 지점] · 자료함 [불러오기] · [지점 복사] · [차수 복제] · 일괄 출력 전에 묻습니다.

단추	하는 일
[예]	저장하고 계속 · 같은 자료가 있으면 7.2
[아니요]	저장하지 않고 계속
[취소]	멈춤

- [예] 인데 키 칸이 비어 있으면 「저장할 수 없음」 창이 뜨고 멈춥니다.

⚠ [아니요] 는 마지막 저장 뒤의 입력을 버립니다.

7.5. 지점 간 값 복사 · 이전 차수 복제

지점 간 값 복사

조사개황은 두고 지점만 바꾸며, 분류군 자료는 비웁니다.

1. 「옮겨 갈 지점 선택」 에서 지점을 고르고 [지점 복사] 를 누릅니다.
2. 새 지점 화면에서 입력하고 [임시 저장] 을 누릅니다.

- 「하천유형」 은 그대로 남으니 확인합니다.

이전 차수 복제

종 목록까지 복제하고 연도차수만 바꿉니다.

1. 지난 차수 세션을 고르고 「새 연도차수 (예: 2026반기2차)」 에 새 값을 칩니다.
2. [차수 복제] 를 누릅니다. 「조사일자」 는 오늘, 분류군 「조사일」 은 빈칸이 됩니다.
3. 바뀐 개체수만 고치고 [임시 저장] 을 누릅니다.

- 「연도」 는 그대로입니다. 해가 바뀌었으면 고칩니다.

7.6. 다른 PC 로 옮기기(zip 내보내기 · 가져오기)

1. 내보내기 — 세션을 고르고(**Ctrl** · **Shift**) [내보내기] → `자료함_yyyyMMdd_HHmm_n건.zip` 으로 저장합니다.
2. 가져오기 — [가져오기] → zip 을 고릅니다. 「가져오기 결과」 창에 건수가 나옵니다.

같은 세션이 있을 때	하는 일
[덮어쓰기] · [나머지도 모두 덮어쓰기]	가져온 것으로 바꿈
[건너뜀] (기본) · [나머지도 모두 건너뜀]	가져오지 않음

- 지금 화면은 바뀌지 않습니다. 분류군별로 합치지 않습니다.

> ⚠ [덮어쓰기] 하면 그 세션(7개 분류군 전부)이 바뀝니다. 되돌릴 수 없습니다.

> ⚠ 「지금 화면에 열려 있는 세션을 덮어썼습니다.」 가 나오면 먼저 그 세션을 [불러오기] 합니다. 그대로 [임시 저장] 하면 가져온 내용을 다시 덮어씁니다.

7.7. 복구본

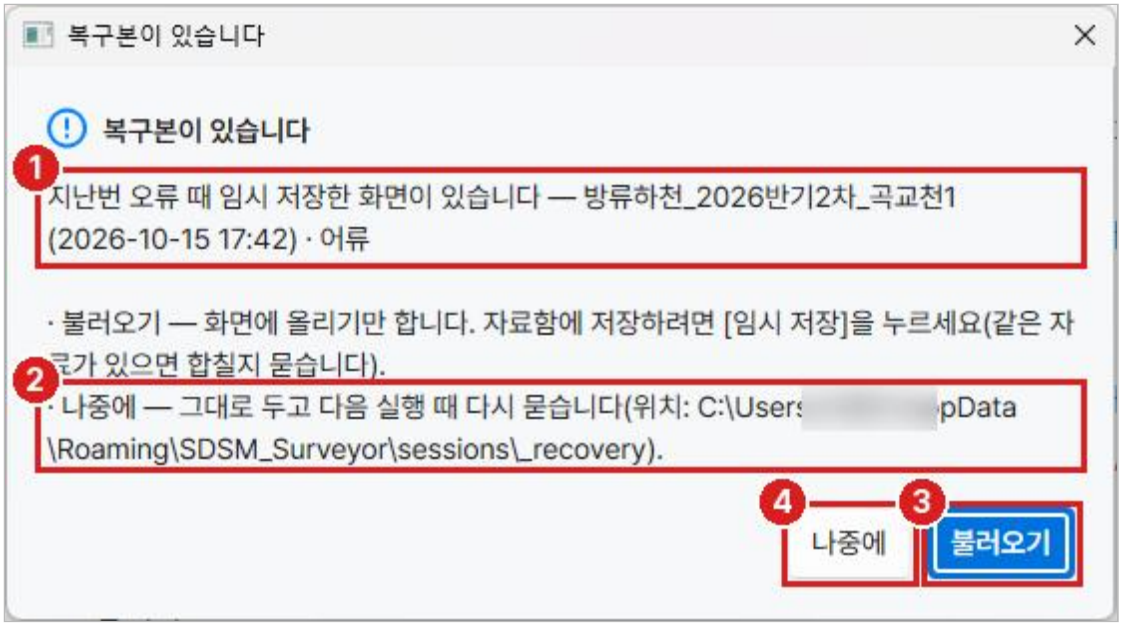


그림 7-4. 복구본 확인 창

번호	설명
1	복구본 — 세션 · 저장 시각 · 분류군
2	위치 — 자료함 `_recovery` 폴더
3	[불러오기] — 기본
4	[나중에]

예기치 않은 오류 때 화면에 분류군 자료가 있으면 `sessions\_recovery\` 에 복구본을 남깁니다(정식 세션은 덮지 않음). 다음 실행 때 「복구본이 있습니다」 창이 뜹니다.

1. [불러오기] 를 누릅니다. 화면에만 올라옵니다(아직 저장 안 됨).
2. 확인하고 [임시 저장] 을 누릅니다. 같은 세션이 있으면 [합치기] 를 고릅니다(→ 7.2).

- [나중에] 는 그대로 두고 다음 실행 때 다시 묻습니다. 오류 창은 11.2.

8. 엑셀 내보내기

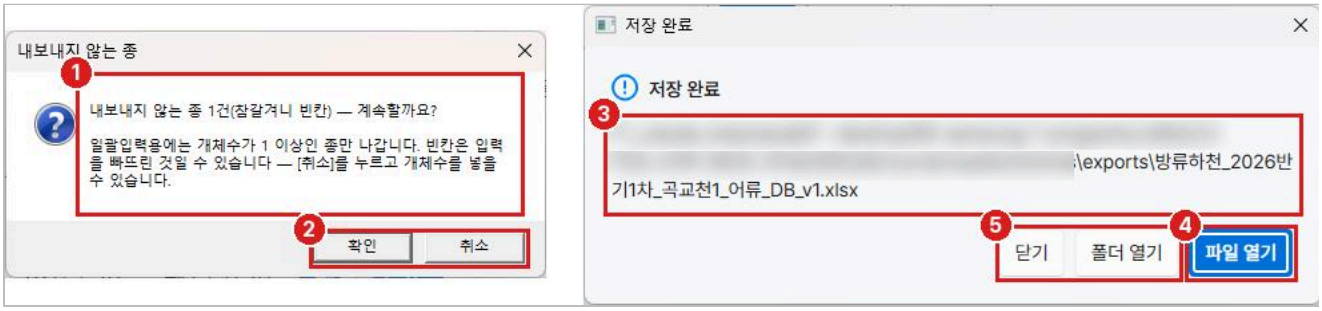


그림 8-1. 내보내기 확인 · 저장 완료

번호	설명
1	「내보내지 않는 종」 창 — 빠지는 종과 개체수
2	[확인] · [취소]
3	「저장 완료」 창 — 저장한 파일 경로
4	[파일 열기] — 기본
5	[폴더 열기] · [닫기]

기능	설명
[일괄입력용]	관리자 일괄등록에 넣는 제출용 파일
[보고서 엑셀]	조사개황 · 출현종 · 지수 · 등급 시트의 기록용 파일
[일괄입력용 일괄] · [보고서 일괄(한 파일)]	자료함에서 여러 세션을 한 번에
[엑셀로 저장]	종목록 전체를 엑셀로

8.1. 보고서용 · 일괄입력용(저장 완료 창)

1. 분류군 화면 아래 [일괄입력용] 또는 [보고서 엑셀] 을 누릅니다.
2. 저장 창에서 위치를 정합니다. 창은 지난번에 내보낸 로컬 폴더나 '문서' 에서 열립니다. 파일 이름은 자동입니다(→ 8.6).
3. 「저장 완료」 창에서 [파일 열기] (기본) · [폴더 열기] · [닫기] 중 하나를 누릅니다.

- 확인할 것(빈 행 · 양식 외 값)이 있을 때만 알림 띠가 뜹니다.
- 엑셀이 없으면 「파일을 열지 못했습니다」 창이 뜹니다. [폴더 열기] 로 파일을 확인합니다.
- 그리드 비고 열은 엑셀에 나가지 않습니다.

분류군	[보고서 엑셀] 시트
어류 · 저서동물	조사개황 · 출현종 · 건강성평가(FAI · BMI)
조류 · 포유류 · 양서파충류	조사개황 · 출현종 · 출현종요약
서식수변 · 수질	조사개황 · 평가항목 또는 측정결과 · 건강성평가(HRI · 수질등급)

8.2. 내보내지 않는 종 확인

어류 · 저서 [일괄입력용] 에는 개체수 1 이상인 종만 나갑니다. 0 · 빈칸 종이 있으면 저장 전에 묻습니다.

> 「일괄입력용에는 개체수가 1 이상인 종만 나갑니다.」

1. 빈칸이 입력 누락이면 [취소] 하고 개체수를 넣습니다.
2. 빼도 되면 [확인] (기본) 을 누릅니다.

- 관찰형은 묻지 않고 빈칸 · 0 을 그대로 내보냅니다.

8.3. 여러 지점 한 번에(일괄입력용 일괄 · 보고서 일괄)

자료함에서 세션을 여러 개 고르고(**Ctrl** · **Shift**) 「여러 지점 일괄 출력」 단추를 누릅니다(그림 7-2). 끝나면 화면은 출력 전 그대로입니다.

단추	하는 일
[일괄입력용 일괄]	고른 폴더에 세션 × 분류군 파일 · 빠지는 종은 한 번만 물음 · 막히는 파일만 건너뜀 · 「일괄 출력 완료」 창에 결과
[보고서 일괄(한 파일)]	모든 세션 · 분류군을 통합문서 하나에(시트 이름 예 `어류_출현종`)

> ⚠ 같은 이름 파일이 있을 때 [덮어쓰기] 를 고르면 그 파일 내용은 사라집니다.

8.4. 막힐 때 고치는 법(분류군별)

[일괄입력용] 을 눌러도 저장 창이 뜨지 않으면 막힌 것입니다. 알림 띠 · 상태 바의 「일괄입력용을 만들지 않았습니다 — {까닭}」 을 봅니다(그림 6-2).

분류군	까닭	고치는 법
어류	「하천차수가 비어 있습니다(관리자 일괄등록 필수 칸) — 조사환경에 하천차수를 넣으세요」	조사환경 「하천차수」 를 넣음
어류	「비정상종 개체수가 정수가 아닙니다:」	「DE 개체수」~「TU 개체수」 를 정수로 · 종명은 「비고」 에
저서동물	칸 이름 · 값 뒤 「숫자가 아닙니다」	「하폭(m)」~「수온(°C)」 를 숫자로
수질	칸 이름 · 값 뒤 「숫자가 아닙니다」	측정 칸을 비우고 「비고(특이사항)」 에 `BOD ND` 처럼

고친 뒤 [일괄입력용] 을 다시 누릅니다.

단추가 눌리지 않을 때

분류군	켜지는 때
어류 · 저서동물	개체수 1 이상 행 · [출현종 없음(0종)] · 조사불가 사유 중 하나
조류 · 포유류 · 양서파충류	국명이 적힌 행이 있음

분류군	켜지는 때
서식수변 · 수질	점수 · 측정값이 하나라도 있음(서식수변은 「조사불가시」 도)

저장하지 못했을 때

창 · 문구	할 일
「저장 실패」	같은 이름 파일을 엑셀에서 닫거나 다른 위치에 저장
「저장 중단」	`templates\bulk\` 양식이 없음 → 다시 설치 · 담당자에게 알림
상태 바 「엑셀 내보내기 실패: {메시지}」	메시지를 보고 다른 폴더에 저장

8.5. 종목록 엑셀 저장

1. 빠른추가 줄 [종목록] → [엑셀로 저장] 을 누릅니다.
2. `종목록_{분류군}_{판}.xlsx` 로 저장됩니다. 검색과 관계없이 전체 종이 나갑니다.

8.6. 파일 이름 규칙

파일	기본 이름
일괄입력용	`{대분류}_{연도차수}_{지점}_{분류군}_DB_v1.xlsx`
보고서용	`{대분류}_{연도차수}_{지점}_{분류군}_조사결과.xlsx`
보고서 일괄	`일괄_{대분류}_{연도차수}_조사결과.xlsx`
종목록	`종목록_{분류군}_{판}.xlsx`
자료함 묶음	`자료함_yyyyMMdd_HHmm_n건.zip`

- 예 `방류하천_2026반기2차_곡교천1_어류_DB_v1.xlsx` . {지점} 에 St. 번호는 빠집니다.
- 빈 칸은 빠지고, 파일 이름에 못 쓰는 글자는 `_` 로 바뀝니다.

> ⚠ 일괄입력용 파일 이름의 대분류 · 분류군 낱말은 지우지 않습니다. 관리자 일괄등록이 이 낱말로 파일을 가립니다.

9. 기준자료 바꾸기

기준자료는 앱이 입력을 돕고 검사할 때 쓰는 파일 세 개입니다. 프로그램 폴더에 기본본이 있고, `%AppData%\SDSM_Surveyor\` 에 같은 이름 파일(교체본)을 두면 아래 규칙대로 교체본을 씁니다.

파일	쓰는 곳	교체본을 쓰는 규칙
species.json	종목록 — 빠른추가 후보 · 학명 · 길드 · 오탁치(지수 계산)	분류군 부분마다 판 비교(9.1)
sites.json	지점 목록 — 지점 칸 후보 · 자동 채움	있으면 통째로(9.2)
reference.json	이상치 기준 — 종별 과거 최대 개체수	있으면 통째로(9.3)

- 세 파일 모두 앱을 켤 때 읽습니다 — 바꾼 뒤 **앱을 다시 시작**합니다.
- 교체본을 지우거나 옮기면 다음 실행부터 기본본을 씁니다.

> ⚠ 교체본은 관리자가 보낸 파일만 넣습니다. 화면의 FAI · BMI 가 관리자 계산과 같으려면 종목록 판이 관리자와 같아야 합니다.

9.1. 종목록(species.json · 판 비교)

종목록은 어류 · 저서동물 · 조류 · 포유류 · 양서파충류 다섯 부분입니다. 앱을 켤 때 부분마다 판을 견주어, 교체본 판이 기본본과 같거나 새것일 때만 교체본을 씁니다.

기능	설명
판 견주기	어류 · 저서동물 = 판의 `admin-yyMMdd` · 관찰형 3종 = `nibr-yyyyMMdd` · 표기가 없으면 가장 오래된 판
관리자 종목록 내보내기 파일	어류 · 저서동물만 들어 있음 — 관찰형 3종은 기본본으로 채움
새 판 프로그램	기본본이 더 새것이면 그 부분은 저절로 기본본 — 교체본을 지울 필요 없음

1. 받은 `species.json` 을 [동기화] 로 가져오거나(9.4) 앱을 닫고 `%AppData%\SDSM_Surveyor\` 에 복사합니다.
2. 앱을 다시 시작합니다.
3. [정보] 창 「종목록」 줄에서 분류군마다 판과 출처를 확인합니다(그림 10-1) — 「교체본(AppData)」 · 「번들(실행폴더)」 · 「최소 시드」(두 파일 모두 못 읽음).

9.2. 지점 목록(sites.json)

지점 목록은 앱 안에서 바꾸는 화면이 없고 [동기화] 도 다루지 않습니다. 관리자가 보낸 `sites.json` 을 앱을 닫은 뒤 `%AppData%\SDSM_Surveyor\` 에 **손으로** 복사하고 다시 시작합니다.

기능	설명
고르는 규칙	교체본에 지점이 하나라도 있으면 교체본 전체(판 견주기 없음)
바뀌는 것	지점 칸 후보 · 지점을 고를 때 채우는 하천명 · 사업장 · 좌표 · 권역 · 어류 하천차수
판 확인	화면에 나오지 않음 — 메모장으로 파일 첫머리 `"Version"` 을 봄(기본본 `sites-20261026`)

⚠ 교체본이 있으면 새 판 프로그램의 지점 목록보다 늘 교체본을 씁니다. 새 판을 받은 뒤 지점이 맞지 않으면 최신 `sites.json` 을 받거나 교체본을 지웁니다.

9.3. 이상치 기준(reference.json)

어류 · 저서동물 종별 과거 개체수 기록입니다(기본본 `20260716-1845` · 어류 55종 · 저서동물 118종). 종목록에 있는 종에 개체수를 넣으면 견주어 「과거 기록 없음 (신규 종 확인)」 · 「과거 최대 {n}개체 초과」 경고를 띄웁니다 — 막지 않습니다 (→ 6.4).

- 교체본이 있으면 판과 관계없이 교체본을 씁니다(더 오래된 판이어도).
- 바꾸는 법은 종목록과 같고, 판은 동기화 창 「버전 비교」 기준자료 줄에서 봅니다.

9.4. [동기화] — 교환소 폴더

교환소 폴더는 관리자와 함께 쓰는 공유 폴더(네트워크 · 클라우드 동기 폴더)입니다. 여기서 `species.json` · `reference.json` 만 받아 옵니다.



그림 9-1. 동기화 창

번호	설명
1	「교환소 폴더」 칸 · [찾아보기]
2	「버전 비교」 — 종목록 · 기준자료의 현재 판 → 교환소 판 · 「★ 갱신 가능」

번호	설명
3	[새로고침] · [가져오기]

기능	설명
「현재」	교체본 파일이 있으면 그 판 · 없으면 기본본 판(종목록을 실제로 쓰는 판은 정보 창에서 확인)
「★ 갱신 가능」	판 글자가 다르면 붙음 — 교환소 판이 더 오래돼도 붙음
[가져오기]	두 파일을 `%AppData%\SDSM_Surveyor\` 로 복사 · 교환소에 둘 다 없으면 꺼짐

1. 캡션 바 [동기화] 를 누릅니다.
2. 「교환소 폴더」에 관리자와 정한 폴더를 넣습니다([찾아보기]).
3. 「버전 비교」에서 교환소 판을 확인하고 [가져오기] 를 누릅니다.
4. 「{n}개 파일을 가져왔습니다. 앱을 다시 시작하면 반영됩니다.」를 보고 앱을 다시 실행합니다.

- 지점 목록(→ 9.2) · 지도(→ 3.6) · 조사 자료 올리기는 동기화에 없습니다. 자료는 자료함 [내보내기] (→ 7.6) · 엑셀(→ 8장)로 넘깁니다.

> ⚠ [가져오기] 는 묻지 않고 교체본을 덮어씁니다. 되돌리려면 `%AppData%\SDSM_Surveyor\` 의 그 파일을 지우거나 옮기고 다시 시작합니다(기본본으로 돌아감).

10. 프로그램 정보

캡션 바(또는 분류군 고르기 창) [정보] 를 누르면 [프로그램 정보] 창이 열립니다. 문의할 때는 판 · 종목록 판을 함께 알려 줍니다.

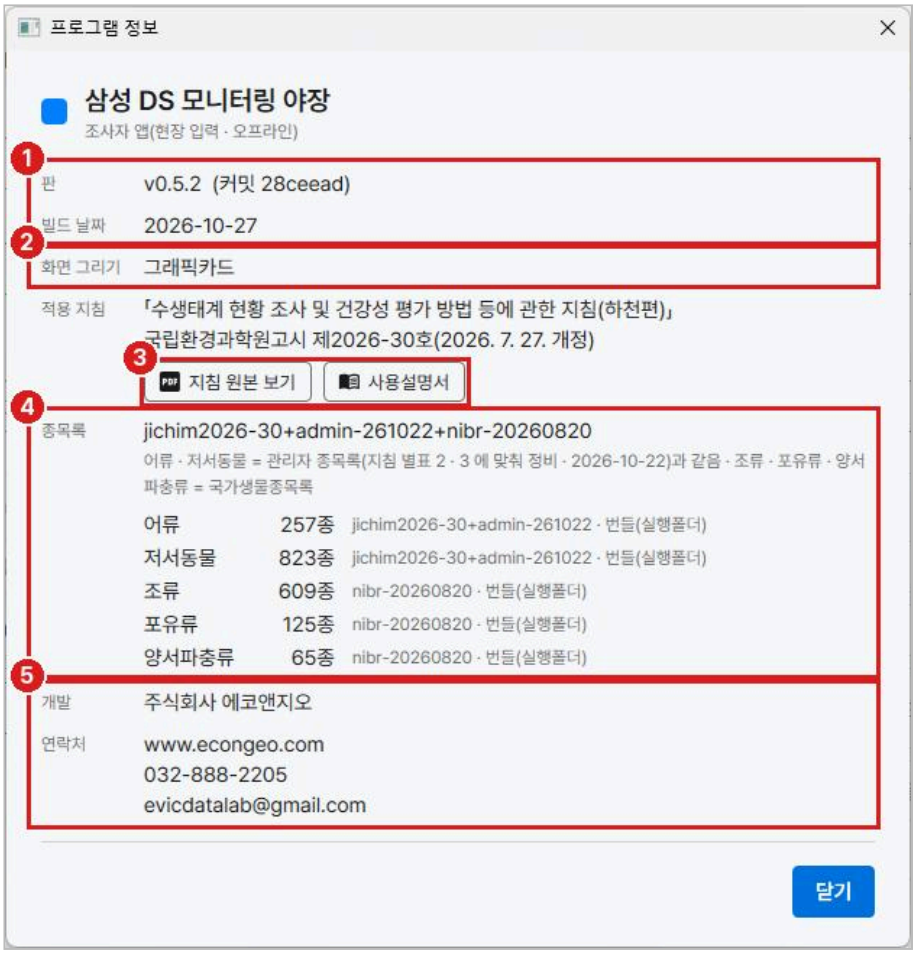


그림 10-1. 프로그램 정보 창

번호	설명
1	「판」 · 「빌드 날짜」
2	「화면 그리기」
3	[지침 원본 보기] · [사용설명서]
4	「종목록」 — 판 · 분류군별 종 수 · 출처
5	「개발」 · 「연락처」

줄	내용
「판」 · 「빌드 날짜」	`v0.5.2` 와 괄호 안 커밋 번호 · 프로그램을 만든 날
「화면 그리기」	「그래픽카드」(보통) · 「소프트웨어(software_render 파일)」(실행 폴더에 `software_render` 파일이 있을 때 · → 11.1)
「적용 지침」	「수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침(하천편)」 · 「국립환경과학원고시 제2026-30호(2026. 7. 27. 개정)」

줄	내용
[지침 원본 보기] · [사용설명서]	지침 원본 · 이 설명서 PDF 를 기본 PDF 프로그램으로 엶
「종목록」	종목록 판 · 분류군별 종 수 · 판 · 출처
「개발」	「주식회사 에코앤지오」
「연락처」	「www.econgeo.com · 032-888-2205 · evicdatalab@gmail.com」(화면에는 한 줄에 하나씩)
[닫기]	**Enter** · **Esc** 로도 닫힘

종목록 줄 보는 법

> 「어류 · 저서동물 = 관리자 종목록(지침 별표 2 · 3 에 맞춰 정비 · 2026-10-22)과 같음 · 조류 · 포유류 · 양서파충류 = 국가생물종목록」

- 판 예 `jichim2026-30+admin-261022+nibr-20260820` — `admin-…` 은 어류 · 저서, `nibr-…` 은 관찰형 판입니다.
- 프로그램에 든 목록 그대로면 어류 257종 · 저서동물 823종 · 조류 609종 · 포유류 125종 · 양서파충류 65종입니다.
- 종목록 판이 관리자와 같아야 지수(FAI · BMI)가 관리자 계산과 같습니다(→ 9.1).

출처	뜻
「번들(실행폴더)」	프로그램 폴더의 `species.json`
「교체본(AppData)」	[동기화] 로 받은 `species.json` (→ 9.1)
「최소 시드」	종목록 파일을 읽지 못함 · 압축을 다시 풀거나 담당자에게 알림

PDF 가 열리지 않을 때

까닭은 단추 아래에 나옵니다(캡션 바 [사용설명서] 는 알림 띠).

안내	조치
「지침 원본 파일을 찾지 못했습니다 — {경로}」 · 「사용설명서 파일이 없습니다 — 프로그램 폴더의 manual\surveyor_manual.pdf 를 확인하세요」	압축을 다시 풂
「PDF 를 여는 프로그램이 없어 열지 못했습니다({오류}) — 파일 위치: {경로}」	PDF 보기 프로그램을 설치하거나 그 위치의 파일을 직접 엶

11. 문제 해결

11.1. 흰 화면 → software_render

어떤 PC 에서는 그래픽카드로 화면을 그리지 못해, 창은 뜨지만 안이 모두 흰색(캡션 바 · 글자 · 단추 없음)으로만 보일 수 있습니다. 프로그램이나 자료가 망가진 것은 아니며, 화면을 소프트웨어로 그리게 바꾸면 됩니다.

새로 푼 프로그램은 처음 실행할 때 창이 뜨기까지 10초 넘게 걸릴 수 있습니다 — 창이 아예 안 뜨면 잠시 기다립니다.

1. 흰 창을 닫습니다(오른쪽 위 닫기).
2. 탐색기로 프로그램 폴더(`SDSM_Surveyor_App.exe` 가 있는 폴더)를 엽니다.
3. 빈 곳을 오른쪽 단추로 눌러 새로 만들기 → 텍스트 문서를 고르고, 이름을 `software_render` 로 합니다 (`software_render.txt` 가 되어도 됨 · 내용은 비워 둠).
4. 프로그램을 다시 실행합니다.
5. [정보] 창 「화면 그리기」 줄이 「소프트웨어(software_render 파일)」 인지 확인합니다(평소 「그래픽카드」 · 그림 10-1).

기능	설명
켜지는 이름	확장자를 모두 뗀 이름이 `software_render` 인 파일(대소문자 · 확장자 · 내용 무관) — `software_render_old.txt` 처럼 이름이 다르거나 폴더면 안 켜짐
두는 곳	프로그램 폴더 바로 아래 — 하위 폴더나 `%AppData%` 에 두면 안 켜짐 · 새 판을 다른 폴더에 풀면 다시 만듦
되돌리기	파일을 지우거나 이름을 바꾸고 다시 실행

- 소프트웨어로 그려도 입력 · 저장 · 내보내기는 똑같습니다.
- 그래도 흰 화면이면 파일 이름과 자리를 다시 확인하고 담당자에게 알립니다(연락처 → 10장).

11.2. 오류 창 · 오류 기록 위치 · 복구본

예기치 않은 오류가 나면 앱이 오류 기록을 남기고, 화면에 분류군 자료가 있으면 복구본을 만든 뒤 「오류 — 삼성 DS 모니터링 야장」 창을 띄웁니다.

창의 줄	뜻
「프로그램은 닫지 않았습니다. 지금 화면의 입력은 그대로 있습니다.」	계속 쓸 수 있음(이 줄이 없으면 곧 닫힐 수 있음)
「오류 기록 : {경로}」	오류 기록 파일
「지금 화면 임시 저장 : {경로}」	복구본 — 자료함의 정식 자료는 덮지 않음
「화면에 입력한 분류군 자료가 없어 임시 저장은 하지 않았습니다.」	복구본 없음

1. [확인] 을 누르고, 프로그램이 열려 있으면 바로 [임시 저장] 을 누릅니다.
2. 무엇을 하다가 났는지 적어 오류 기록 파일과 함께 담당자에게 보냅니다(연락처 → 10장).
3. 같은 오류가 되풀이되면 프로그램을 다시 시작합니다.

기능	설명
오류 기록	`%AppData%\SDSM_Surveyor\sessions\logs\error_yyMMdd.log` — 날마다 한 파일 · 시각 · 판 · 오류 내용
복구본	`%AppData%\SDSM_Surveyor\sessions\_recovery\` — 다음 실행 때 「복구본이 있습니다」 창 [불러오기] · [나중에] (그림 7-4 · → 7.7)

> ⚠ 복구본은 [불러오기] 만으로는 자료함에 들어가지 않습니다. 화면을 확인한 뒤 [임시 저장] 을 누르고, 같은 자료가 있으면 [합치기] 를 고릅니다(→ 7.2).

11.3. 자주 묻는 질문

질문	답
[일괄입력용] 을 눌러도 파일이 안 생깁니다	상태 바 「일괄입력용을 만들지 않았습니다 — …」 뒤에 막은 칸이 나옵니다. 그 칸을 고칩니다(→ 8.4). [보고서 엑셀] 은 막지 않습니다
「과거 기록 없음 (신규 종 확인)」 이 자주 뜹니다	이상치 기준에 없는 종이면 뜹니다. 경고일 뿐 막지 않습니다(→ 6.4 · 9.3)
FAI 가 '-' 이고 「하천차수 필요」 가 보입니다	어류 조사환경 「하천차수」 에 값을 넣습니다(→ 4.1)
조사불가인데 등급이 나옵니다	어류 「조사불가 사유」 · 저서 「채집불가시(사유)」 는 네 낱말(접근불가 · 건천화 · 준설 · 공사중) 중 하나를 고릅니다. 서식수변 「조사불가시」 는 글에 `접근불가` 가 들어 있어야 합니다
「저장하지 못했습니다. 같은 이름 파일이 엑셀에 열려 있는지, 저장 위치가 살아 있는지 확인해 주세요.」	같은 이름 엑셀 파일을 닫고 다시 저장합니다
붙여넣었더니 「국명」 이라는 종 행이 생겼습니다	머리글 줄까지 복사한 것입니다. 그 행을 [행 삭제] 하고 머리글을 빼고 복사합니다
지도에 위치 점이 안 나옵니다	지도 창 위 안내 글이 까닭입니다 — 좌표 없음 · 보정 없음([지도 관리] → 3.6) · 지도 범위 밖
켤 때마다 분류군 고르기 창이 뜹니다	「다음 실행에도 {분류군}로 시작」 을 켜고 들어갑니다
검출한계 미만(ND · <0.5)은 어디에 적나요	측정 칸은 비우고 「비고(특이사항)」 에 적습니다(→ 5.2)
화면 아래 알림이 금방 사라집니다	알림 띠는 성공 4초 · 주의 8초 뒤 사라지고 [×] 로 바로 닫습니다. 마우스를 올리면 전체 글이 보입니다
「사용설명서 파일이 없습니다 — …」 가 뜹니다	프로그램 폴더에 `manual\surveyor_manual.pdf` 가 없습니다. 받은 압축을 폴더째 다시 풉니다
새 판으로 바꾸면 자료가 사라지나요	아니요. 자료는 `%AppData%\SDSM_Surveyor\` 에 있어 그대로입니다(→ 1.5)
다른 PC 로 자료를 옮기려면	자료함 [내보내기] 로 zip 을 만들어 다른 PC 자료함에서 [가져오기] 합니다(→ 7.6)
[출현종 없음(0종)] 을 켰는데 FAI 가 '-' 이고 「하천차수 필요」 가 뜹니다	종 행이 있으면 0종 선언을 쓰지 않습니다. 정말 0종이면 종 행을 지우고, 종이 있으면 [출현종 없음(0종)] 을 끄고 「하천차수」 를 넣습니다(→ 4.0)
차수 · 지점을 고쳐 저장했더니 창이 묻습니다	「세션 이름이 바뀌었습니다」 창입니다. 원래 세션을 남기려면 새 세션으로 저장을 누릅니다(→ 7.1)

부록 A. 키 동작

앱 전체에 걸린 단축키(예: **Ctrl+S** 로 저장)는 없습니다. 아래 키는 그 창 · 그 칸에서만 동작합니다.

확인 창

Enter = 강조색 기본 단추 · **Esc** 또는 창 닫기(×) = 취소 몫 단추입니다.

확인 창	Enter(기본)	Esc
「저장 확인」	[예]	[취소]
「같은 자료가 이미 있습니다」	[합치기]	[취소]
「세션 이름이 바뀌었습니다」	[새 세션으로 저장]	[취소]
「지점 변경」	[지점명만 고침(유지)]	[취소(바꾸지 않음)]
「목록 밖 지점」	[예]	[아니요]
「복구본이 있습니다」	[불러오기]	[나중에]
「행 삭제」	[취소] — Enter 로 지워지지 않음	[취소]
「세션 삭제」 · 「지도 삭제」	[취소] — Enter 로 지워지지 않음	[취소]
「저장 완료」	[파일 열기]	[닫기]

> 지우는 확인 창(「행 삭제」 · 「세션 삭제」 · 「지도 삭제」)은 모두 [취소] 가 기본입니다. 지우려면 [확인] 을 누릅니다.

창 · 조사개황

곳	키	동작
분류군 고르기 창	**Enter**	[어류 야장 열기] (어류 자리에 고른 분류군)
정보 창	**Enter** · **Esc**	[닫기] (다른 창은 **Esc** 로 닫히지 않음 — [닫기])
자료함 창	두 번 누르기 · **Ctrl** · **Shift** + 누르기	[불러오기] · 세션 여러 개 고르기
지도 창 · 지도 관리 창	휠 · 끌기	확대 · 축소 / 옮기기
지점 칸	↓ · ↑ · **PageDown** · **PageUp**	친 글자로 거른 후보를 펼치고 강조 이동(Page = 5칸)
지점 칸	**Enter** · **Tab**	똑같은 이름(St.번호 포함)이나 강조한 후보만 확정(→ 3.2)
지점 칸	**Esc**	후보 목록만 닫음(친 글자는 남김)

종 입력 · 입력 칸

곳	키	동작
빠른추가 검색 칸	↓ · ↑ · **Enter**	후보 고르기(**Enter** 는 이름이 똑같은 종만) → 개체수 칸으로
빠른추가 개체수 칸	**Enter**	행 추가 → 검색 칸으로 돌아감
종 그리드	**Ctrl+V** · **Ctrl+C** · **F2**	엑셀 여러 줄 붙여넣기(→ 4.0) · 칸 복사 · 칸 고치기
종 그리드 국명 칸	**Enter**	똑같은 이름이나 고른 후보 → 그 종 · 그 밖은 친 글자 그대로(목록 밖 종)

곳	키	동작
종 그리드	방향키 · **Tab** 등으로 칸 옮기기	[행 삭제] 대상이 풀림 — 지울 행을 다시 누름
정수 · 소수 칸	받지 않는 글자	안내(약 2.5초) 동안 이어 치는 글자도 막힘 — **Backspace** · 방향키 · **Tab** 으로 풀림
여러 개 고르기 칸	**Enter**	「그 밖의 값 입력 후 Enter」 칸의 값을 항목으로 더함
서식수변 점수 칸	숫자 키 · **Delete**	그 점수를 바로 고름(`1` 다음 `0` = 10점) · 점수 비움
열린 목록 · 닫힌 고르기 칸	휠	목록만 움직임 · 값은 바뀌지 않고 화면이 움직임

부록 B. 분류군별 입력 항목과 조사표 대응

- 기준: 어류 · 저서동물 · 서식수변은 지침 서식 3 · 2 · 7, 조류 · 포유류 · 양서파충류 · 수질은 2026-03 일괄입력 양식입니다. 칸은 엑셀 주소입니다.
- 조사일은 분류군 「조사일」(비면 조사개황 「조사일자」)이 `yyyyMMdd` 로 나갑니다. 조사개황 칸은 3장.

B.1. 어류

지침 서식 3 → `어류_입력` 시트 Q열 · 종은 79행부터.

조사표 항목	앱 칸	일괄입력용
지점 · 하천 · 경위도 · 조사일 · 기상 · 조사자 등	조사개황 · 「조사일」	Q2~Q13
채집소요시간 · 조사도구	「채집소요시간(분)」 · 「채집도구」	Q14 · Q15
흐름 유형	「흐름상태(채집)」	Q16
(없음)	「하천차수」	Q17
하상구조 8칸	「암반 (B)」 ~ 「큰돌 (BS)」	Q18~Q25
하천 형태 · 흐름 상태	「하천형태」 · 「흐름상태(유속)」	Q27 · Q28
채집 불가 · 채집 가능	「조사불가 사유」 · 「비고」	Q29 · Q30
비정상 개체수	「DE 개체수」 ~ 「TU 개체수」	Q44~Q47
종명 · 개체수	「국명」 · 「개체수」	79행~ N · Q

- 없는 것: 분류번호 · 행정구역명 · 하천유형 일반/대하천 · 종별 비정상 유형 · 'DB 종목록 미포함 종' 칸(목록 밖 종으로 입력).

B.2. 저서동물

지침 서식 2 → `입력` 시트 M열 · 종은 47행부터.

조사표 항목	앱 칸	일괄입력용
조사지명 · 조사일 · 날씨 · 경위도 · 조사자 등	조사개황 · 「조사일」	M2~M13
조사도구 · 횟수	「Surber 30×30 (회)」 · 「Surber 50×50 (회)」 · 「드렛지/D-Net (회)」 · 「에크만 (회)」	M14~M17
유역이용 · 유입오염원 · 수피도 · 범람원	「유역이용」 · 「확인 가능 오염원」 · 「식생 수피도」 · 「범람원의 이용」	M18~M21
제방 좌안 · 우안	「제방(좌안)」 · 「제방(우안)」	M22 · M23
하상기질 6칸	「서식지 하상구성 (%) — 합계 100」	M26~M31
하천유형	「하천유형(서식처)」	M33
평균하폭 · 수폭 · 수심 · 유속	「하폭(m)」 · 「수폭(m)」 · 「평균수심(cm)」 · 「평균유속(cm/s)」	M34~M37
기온 · 수온	「기온(°C)」 · 「수온(°C)」	M38 · M39

조사표 항목	앱 칸	일괄입력용
서식처 · 투명도 · 냄새	「흐름상태」 · 「투명도」 · 「냄새」	M40~M42
채집가능시 · 채집불가시	「특이사항(비고)」 · 「채집불가시(사유)」	M43 · M44
종 자료	「국명」 · 「개체수」(소수)	47행~ M

- 없는 것: 구조물 · 식생 교목/관목/초본 % · 수심차 · 서식처 여울/흐름/소 비율 · 끈벌레 · 채집가능시 선택지 · 제방 '수직'.

B.3. 조류

`조류` 시트 · 5행부터 1행 = 1기록.

양식 항목	앱 칸	열
연도/차수 · 조사일 · 날씨 · 하천명 · 지점명	조사개황 · 「조사일」	B~F
일반명 · 학명 · 특징	「일반명」 · 「학명」 · 「특징」	G · H · I
위도 · 경도	「위도」 · 「경도」	P · Q
개체수 · 도래유형	「개체수」 · 「도래유형」(코드)	S · T
대항목 · 세부 항목 · 서식 유형	「대항목」 · 「세부항목」 · 「서식유형」	U · V · W
조사자 · 특이사항	「조사자」 · 「특이사항」	X · Y

- 없는 것: 좌표 도분초(J~O). 앱 「구분」은 I열로 나가지 않습니다(「특징」 글만).

B.4. 포유류

`포유류` 시트 · 5행부터.

양식 항목	앱 칸	열
연도/차수 · 조사일 · 날씨 · 하천명 · 지점명	조사개황 · 「조사일」	B~F
일반명 · 학명 · 특징	「일반명」 · 「학명」 · 「특징」	G · H · I
위도 · 경도	「위도」 · 「경도」	P · Q
관찰지 유형	「관찰지유형」(자유 글)	S
흔적 유형 12	「포획」 ~ 「기타」(화면 순서)	T~AE
조사자 · 특이사항	「조사자」 · 「특이사항」	AF · AG

- 없는 것: 좌표 도분초(J~O).

B.5. 양서파충류

`양서파충류` 시트 · 5행부터.

양식 항목	앱 칸	열
연도/차수 · 조사일 · 날씨 · 하천명 · 지점명	조사개황 · 「조사일」	B~F
일반명 · 학명 · 특징	「일반명」 · 「학명」 · 「특징」	G · H · I
관찰내용 6	「성체」 ~ 「기타」(화면 순서)	J~O
위도 · 경도	「위도」 · 「경도」	V · W
서식지 유형 대분류 · 중분류	「대분류」 · 「중분류」	Y · Z
조사자 · 특이사항	「조사자」 · 「특이사항」	AA · AB

- 없는 것: 좌표 도분초(P~U).

B.6. 서식수변

지침 서식 7 → `서식 및 수변환경` 시트 F열.

조사표 항목	앱 칸	일괄입력용
조사일시 · 지점 · 하천 · 경위도 · 조사자 등	조사개황 · 「조사일」	F2~F13
조사불가 · 조사가능 특이사항	「조사불가시」 · 「비고」	F14 · F15
평가항목 1~10	「1. 자연적 종횡사주」 ~ 「10. 제내지 토지 이용」(좌 · 우는 평균)	F17~F26
총점 및 등급	자동(앱은 쓰지 않음)	27~29행 수식

- 없는 것: 고도 · 종횡사주 · 유속 발생 횟수 · 하천변 폭 실측 · 저질 구성비 · 횡구조물 위치.

B.7. 수질

`수질` 시트 F열.

양식 항목	앱 칸	일괄입력용
연도/차수 ~ 조사자(12칸)	조사개황 · 「조사일」	F2~F13
pH · BOD · COD · TOC · SS · DO · T-P	「pH」 ~ 「T-P (mg/L)」	F14~F20
생태독성 · 대장균군	「생태독성 (TU)」 · 「대장균군 (군수/100mL)」	F21 · F22
추가항목 1~5	「T-N (mg/L)」 · 「전기전도도 (μS/cm)」 · 「구리 Cu (mg/L)」 · 「아연 Zn (mg/L)」 · 「크롬 Cr (mg/L)」	F23~F27
추가항목 6~9	「염소이온 (mg/L)」 · 「황이온 (mg/L)」 · 「탁도 (NTU)」 · 「클로로필a (mg/m³)」	F28~F31
추가항목 10~13	「수온 (°C)」 · 「유속 (cm/s)」 · 「초당유량 (m³/sec)」 · 「일당유량 (m³/day)」	F32~F35
(없음)	「수심 (cm)」	37행 덧붙임
(없음)	「비고(특이사항)」	나가지 않음

- 없는 것: 없음. 수질 등급(38~45행)은 양식 수식입니다.

부록 C. 저장 위치 · 파일 이름

사용자 자료 — `%AppData%\SDSM_Surveyor\`

`C:\Users\<사용자>\AppData\Roaming\SDSM_Surveyor\` 와 같은 곳입니다(탐색기 주소 칸에 `%AppData%\SDSM_Surveyor` 를 치고 **Enter**). 프로그램 폴더를 바꾸거나 지워도 남습니다.

위치	내용
`sessions\{대분류}_{연도차수}_{지점}.json` · `index.json`	자료함 세션(빈 칸은 `무제`) · 목록
`sessions\_recovery\`	복구본(→ 11.2) · 불러온 것은 `loaded\`
`sessions\logs\error_yyMMdd.log`	오류 기록(→ 11.2)
`settings.json`	담당 분류군 · 「다음 실행에도 …」 · 압정 6칸 · 교환소 폴더
`species.json` · `sites.json` · `reference.json`	기준자료 교체본(→ 9장)
`maps\`	지도 — 첫 실행에 프로그램 폴더에서 복사 · [지도 관리] 는 여기만 고침

> ⚠ 이 폴더는 조사 자료 원본입니다. 지우거나 옮기지 않습니다. 지켜 두려면 폴더를 통째로 복사합니다(→ 1.4).

프로그램 폴더 — 압축을 푼 `SDSM_Surveyor_v0.5.2\`

위치	내용
`SDSM_Surveyor_App.exe`	프로그램(.NET 따로 설치하지 않음)
`species.json` · `sites.json` · `reference.json` · `maps\`	기준자료 · 지도 29장 기본본
`guideline\guideline_2026-30.pdf` · `manual\surveyor_manual.pdf`	지침 원본([지침 원본 보기]) · 이 사용설명서([사용설명서])
`templates\bulk\`	일괄입력용 양식 — 없으면 「저장 중단」
`software_render`	직접 만든 경우만 — 흰 화면 대비(→ 11.1)
그 밖의 파일(`.dll` 등)	실행에 필요 — 지우지 않음

내보내기 파일 이름

내보내기	기본 파일 이름
[보고서 엑셀]	`{대분류}_{연도차수}_{지점}_{분류군}_조사결과.xlsx`
[일괄입력용] · [일괄입력용 일괄]	`{대분류}_{연도차수}_{지점}_{분류군}_DB_v1.xlsx` — 일괄은 고른 폴더 바로 아래 · 겹치면 `(2)`
[보고서 일괄(한 파일)]	`일괄_{대분류}_{연도차수}_조사결과.xlsx` — 연도차수는 모두 같을 때만
종목록 창 [엑셀로 저장]	`종목록_{분류군}_{판}.xlsx`

내보내기	기본 파일 이름
자료함 [내보내기]	`자료함_yyyyMMdd_HHmm_{n}건.zip`

- 예: `방류하천_2026반기2차_곡교천1_어류_DB_v1.xlsx` . `{분류군}` = 어류 · 저서동물 · 조류 · 포유류 · 양서파충류 · 서식수변 · 수질.
- 빈 칸은 이름에서 빠지고, 파일 이름에 못 쓰는 글자는 `_` 로 바뀝니다. 생태현황에서 지점명 없이 하천명만 적으면 `{지점}` 자리가 `{하천명}(지점명 없음)` 입니다.
- 저장 · 폴더 고르기 창은 지난번에 내보낸 폴더(이 PC 의 로컬 드라이브일 때)에서 열리고, 처음이거나 그 폴더가 없으면 '문서' 에서 열립니다. 네트워크 드라이브 · OneDrive 폴더에서는 열지 않습니다(그 폴더를 읽느라 창이 멈추는 일을 막음).

부록 D. 용어

용어	뜻
세션	대분류 · 연도차수 · 지점 하나의 자료 묶음 — 조사개황 + 7개 분류군. [임시 저장] 은 세션 전체를 저장(→ 7.1)
자료함	세션을 모아 두는 곳(`%AppData%\SDSM_Surveyor\sessions\`) · 캡션 바 [자료함] (→ 7장)
분류군	어류 · 저서동물 · 조류 · 포유류 · 양서파충류 · 수질 · 서식수변. 담당 분류군 = 지금 보이는 하나 — 바꿔도 다른 분류군 자료는 남음(→ 2.2)
조사개황	대분류 · 연도차수 · 조사일자 · 지점명 · 좌표 · 조사자 등 세션 공통 칸 — 7개 분류군이 함께 씀(→ 3장)
압정	조사개황 6칸 옆 고정 단추 — 켜면 앱을 다시 켤 때 그 값이 들어감(→ 3.3)
일괄입력용	관리자 일괄등록에 넣는 엑셀(`..._DB_v1.xlsx`) — 관리자가 못 읽는 값이 있으면 만들지 않음 · [일괄입력용] (→ 8장)
보고서용	보고 · 보관용 엑셀(`..._조사결과.xlsx`) — 조사개황 · 출현종 · 지수 시트 · [보고서 엑셀] (→ 8장)
목록 밖 종	종목록에 없는 국명 — 그리드 새 행 · 붙여넣기로만 넣음 · 지우지 않고 경고 · 어류 길드 항목 · BMI 계산에서 빠짐(→ 4.0)
이상치	과거 최대보다 많거나 기록이 없는 종의 개체수 — 경고만 하고 막지 않음(→ 6.4)
알림 띠	상태 바 바로 위 한 줄 알림 — 성공 4초 · 주의 8초 뒤 사라짐 · [×] 로 닫음(→ 2.3)
교체본 · 기본본	기준자료의 두 자리 — `%AppData%\SDSM_Surveyor\` · 프로그램 폴더(→ 9장)
복구본	오류 때 화면 입력을 따로 남긴 파일(→ 7.7 · 11.2)
FAI	어류평가지수 — M1~M8 여덟 항목 점수 합 0~100점 · 등급 A~E · 하천차수가 있어야 계산(→ 4.1)
BMI	저서동물지수 — 오탁치 s · 지표가중치 g · 순위점수 h 로 (4 − Σ(s·g·h) / Σ(g·h)) × 25 · 등급 A~E(→ 4.2)
HRI	서식 및 수변환경 평가지수(화면 「서식·수변환경 평가」) — 10항목 점수 합 ÷ 2 · 등급 A~E(→ 5.1)
DI · H′ · R1 · J′	저서동물 다양도 지수(→ 4.2) — 우점도 DI = 상위 두 종 개체수 ÷ 전체 · 다양도 H′(화면 「다양도 H'」) = 섀넌 다양도 · 풍부도 R1 = (종 수 − 1) ÷ ln(전체 개체수) · 균등도 J′(화면 「균등도 J'」) = H′ ÷ $\log_2$(종 수)